

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements –

Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – Industrial applications with specified electromagnetic environment

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM –

Partie 3-2: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements –

Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – Industrial applications with specified electromagnetic environment

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM –

Partie 3-2: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 25.040.40; 33.100.20

ISBN 978-2-8322-4213-1

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

CONTENTS

FOREWORD	4
INTRODUCTION	6
1 Scope	8
2 Normative references	8
3 Terms, definitions and abbreviations	10
3.1 Terms and definitions	10
3.2 Abbreviations	13
4 General	13
5 EMC test plan	13
5.1 General	13
5.2 Instruction for testing	14
5.3 Configuration of EUT during testing	14
5.3.1 General	14
5.3.2 Composition of EUT	14
5.3.3 Assembly of EUT	14
5.3.4 I/O ports	14
5.3.5 Auxiliary equipment (AE)	15
5.3.6 Cabling and earthing (grounding)	15
5.4 Operation conditions of EUT during testing	15
5.4.1 Operation modes	15
5.4.2 Environmental conditions	15
5.4.3 EUT software during test	15
5.5 Specification of performance criteria	15
5.6 Test description	15
6 Performance criteria	16
6.1 General	16
6.2 Performance criteria A, B and C	16
6.3 Performance criterion DS	16
6.3.1 Definition of performance criterion DS	16
6.3.2 Application of the performance criterion DS	16
6.3.3 Aspects to be considered during application of performance criterion DS	17
7 Immunity requirements	17
8 Test set-up and test philosophy for EUT with functions intended for safety applications	20
8.1 Testing of safety-related systems and equipment intended to be used in safety-related systems	20
8.2 Test philosophy for equipment intended for use in safety-related systems	20
8.3 Test philosophy for safety-related systems	21
8.4 Test configuration and test performance	21
8.5 Monitoring	22
9 Test results and test report	22
Annex A (informative) Approaches on how to apply IEC 61326-3 series	25
Annex B (informative) Evaluation of electromagnetic phenomena	27
Annex C (normative) Specified electromagnetic environment	29
C.1 General	29

C.2	Industrial area with limited access	29
C.3	Limited use of mobile transmitters.....	29
C.4	Dedicated cables for power supply and control, signal or communication lines.....	30
C.5	Separation between power supply and control, signal or communication cables.....	30
C.6	Factory building mostly consisting of metal construction	31
C.7	Overvoltage/lightning protection by appropriate measures	31
C.8	Pipe heating systems driven by AC mains.....	32
C.9	No high-voltage substations close to sensitive areas	32
C.10	Presence of low-power devices using ISM frequencies according to CISPR 11.....	32
C.11	Competent staff	32
C.12	Periodic maintenance of equipment and systems	32
C.13	Installation guidelines for equipment and systems.....	32
Annex D (informative)	Example of immunity levels in the process industry	33
Bibliography.....		36

Figure 1 – Typical test set-up for equipment intended for use in safety-related system, tested as stand-alone equipment or entire system	23
--	----

Figure 2 – Typical test set-up for equipment intended for use in a safety-related system integrated into a representative safety-related system during test.....	24
--	----

Figure A.1 – Correlation between the standards IEC 61326-1, IEC 61326-2-x, IEC 61326-3-1 and IEC 61326-3-2	26
--	----

Figure C.1 – Recommended cable layouts for different categories	31
---	----

Table 1 – Reaction of EUT during test	17
---	----

Table 2 – Immunity test requirements – Enclosure port.....	18
--	----

Table 3 – Immunity test requirements – Input and output AC power ports	18
--	----

Table 4 – Immunity test requirements – Input and output DC power ports	19
--	----

Table 5 – Immunity test requirements – I/O signal/control ports	19
---	----

Table 6 – Immunity test requirements – I/O signal/control ports connected directly to power supply networks.....	19
--	----

Table 7 – Immunity test requirements – Functional earth port	20
--	----

Table B.1 – General considerations for the application of electromagnetic phenomena for functional safety in industrial applications with specified electromagnetic environment (examples).....	28
---	----

Table D.1 – Immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations with a specified electromagnetic environment according to NE 21	34
---	----

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE –
EMC REQUIREMENTS –****Part 3-2: Immunity requirements for safety-related
systems and for equipment intended to perform
safety-related functions (functional safety) –
Industrial applications with specified electromagnetic environment****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61326-3-2 has been prepared by subcommittee 65A: System aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2008. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- extension of the frequency range up to 6 GHz for the radio-frequency electromagnetic field test according to IEC 61000-4-3,

- replacement of the performance criterion FS with DS according to the generic standard IEC 61000-6-7,
- adding Table 1 – Aspects to be considered during application of performance criterion DS,
- including immunity tests for devices with current consumption > 16 A according to IEC 61000-4-34,
- updating Figure A.1 and Figure 1 for better readability,
- adding tests according to IEC 61000-4-16 to replace the tests according to IEC 61000-4-6 in the frequency range between 10 kHz and 150 kHz.

IEC 61326-3-2 is to be read in conjunction with IEC 61326-1.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
65A/820/FDIS	65A/826/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts of the IEC 61326 series, under the general title *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

Functional safety is that part of the overall safety relating to the equipment under control (EUC) and the EUC control system which depends on the correct functioning of the electrical safety-related systems. To achieve this, all items of equipment of the safety-related system which are involved in the performance of the safety functions must behave in a specified manner under all relevant conditions.

The IEC basic safety publication for functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems is IEC 61508. It sets the overall requirements to achieve functional safety. Sufficient immunity to electromagnetic disturbances is one of those requirements.

The concept of IEC 61508 distinguishes between the consideration of the application and the design of safety-related electrical and electronic systems. The overall safety requirements specification specifies all relevant requirements of the intended application, as follows.

- a) definition of the safety functions, based on a risk assessment of the intended application (which functions are intended to reduce risk);
- b) appropriate safety integrity level (SIL) for each safety function based on a risk assessment of the intended application;
- c) definition of the environment in which the system is intended to work including the electromagnetic environment as required by IEC 61508-2.

The requirements for each safety function are then specified in one or more system safety requirements specifications (SSRS). Hence, with regard to immunity against electromagnetic phenomena, the essential starting point is that the electromagnetic environment and its phenomena are considered in the SSRS, as required by IEC 61508. The safety-related system intended to implement the specified safety function has to fulfil the SSRS, and, from it, corresponding immunity requirements have to be derived for the items of equipment, which results in an equipment requirement specification. With respect to the electromagnetic environment, the SSRS and the equipment requirement specification should be based on a competent assessment of the foreseeable electromagnetic threats in the real environment over the whole operational life of the equipment. Hence, immunity requirements for the equipment depend on the characteristics of the electromagnetic environment in which the equipment is intended to be used.

The equipment manufacturer, therefore, has to prove that the equipment fulfils the equipment requirement specification and the system integrator must prove that the system fulfils the SSRS. Evidence has to be produced by application of appropriate methods. They do not need to consider any other aspects of the application, for example, risk of the application associated to any failure of the safety-related system. The objective is for all equipment in the system to comply with particular performance criteria taking into account functional safety aspects (for example, the performance criterion DS) up to levels specified in the SSRS independent of the required safety integrity level (SIL).

For approaches on how to apply IEC 61326-3 series, see Annex A.

There exists meanwhile the generic EMC standard IEC 61000-6-7 dealing with functional safety aspects in industrial environments. Generic EMC standards are designed to apply for a defined electromagnetic environment, to products for which no dedicated product family EMC/product EMC standards exist. However, for the equipment in the scope of this document, the information given in the generic EMC standard was considered not to be sufficient. More detailed information and specifications were needed, for example specific test set-ups, consideration of the functional earth port or the deliberate differentiation between types of electromagnetic environments relevant for the equipment in the scope of this document.

Though historically this product standard was developed several years before the generic EMC standard, this 2nd edition considers the information given in the generic EMC standard and applies it where appropriate.

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL AND LABORATORY USE – EMC REQUIREMENTS –

Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – Industrial applications with specified electromagnetic environment

1 Scope

This part of IEC 61326 covers all equipment within the scope of IEC 61326-1, but is limited to systems and equipment for industrial applications within a specified electromagnetic environment and intended to perform safety functions as defined in IEC 61508 with SIL 1-3.

The electromagnetic environments encompassed by this product family standard are industrial, both indoor and outdoor, and based on the requirements of the process industry, specifically chemical/petrochemical/pharmaceutical manufacturing plants using the mitigation measures given in Annex C. The difference between the electromagnetic environment covered by this document compared to the general industrial environment (see IEC 61326-3-1) is due to the mitigation measures employed against electromagnetic phenomena leading to a specified electromagnetic environment with test values that have been proven in practice.

The environment of industrial application with a specified electromagnetic environment typically includes the following characteristics:

- industrial area with limited access;
- limited use of mobile transmitters;
- dedicated cables for power supply and control, signal or communication lines;
- separation between power supply and control, signal or communication cables;
- factory building mostly consisting of metal construction;
- overvoltage/lightning protection by appropriate measures (for example, metal construction of the building or use of protection devices);
- pipe heating systems driven by AC main power;
- no high-voltage substation close to sensitive areas;
- presence of CISPR 11 Group 2 ISM equipment using ISM frequencies only with low power;
- competent staff;
- periodical maintenance of equipment and systems;
- mounting and installation guidelines for equipment and systems.

Equipment and systems considered as “proven-in-use” according to IEC 61508 or “prior use” according to IEC 61511 are excluded from the scope of this document.

Fire alarm systems and security alarm systems intended for protection of buildings are excluded from the scope of this document.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition

cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-161, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 161: Electromagnetic compatibility* (available at <<http://www.electropedia.org/>>)

IEC 61000-4-2:2008, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test*

IEC 61000-4-3:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test*

IEC 61000-4-3:2006/AMD1:2007

IEC 61000-4-3:2006/AMD2:2010

IEC 61000-4-4:2012, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test*

IEC 61000-4-5:2014, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test*

IEC 61000-4-6:2013, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields*

IEC 61000-4-8:2009, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test*

IEC 61000-4-11:2004, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests*

IEC 61000-4-16:2015, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-16: Testing and measurement techniques – Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz*

IEC 61000-4-29:2000, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-29: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests*

IEC 61000-4-34:2005, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-34: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current more than 16 A per phase*

IEC 61000-4-34:2005/AMD1:2009

IEC 61326-1:2012, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements*

IEC 61326-3-1:___¹, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety functions (functional safety) – General industrial applications*

IEC 61508-2:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*

¹ Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/DIS 61326-3-1:2016.

3 Terms, definitions and abbreviations

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions of IEC 61326-1 and IEC 60050-161 and the following apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

NOTE Other definitions not included in IEC 60050-161 and in this standard, but nevertheless necessary for the application of the different tests, are given in the EMC basic publications of IEC 61000 series.

3.1.1

dangerous failure

failure of an element and/or subsystem and/or system that plays a part in implementing the safety function that:

- a) prevents a safety function from operating when required (demand mode) or causes a safety function to fail (continuous mode) such that the EUC is put into a hazardous or potentially hazardous state; or
- b) decreases the probability that the safety function operates correctly when required

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.7]

3.1.2

equipment

subsystems, apparatus, appliances and other assemblies of products

3.1.3

equipment under control

EUC

equipment, machinery, apparatus or plant used for manufacturing, process, transportation, medical or other activities

Note 1 to entry: The EUC control system is separate and distinct from the EUC.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.2.1]

3.1.4

functional safety

part of the overall safety relating to the EUC and the EUC control system that depends on the correct functioning of the E/E/PE safety-related systems and other risk reduction measures

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.1.12]

3.1.5

harm

physical injury or damage to the health of people, or damage to property or the environment

[SOURCE: ISO/IEC Guide 51:2014, 3.1, modified – "physical" has been added]

3.1.6

hazard

potential source of harm

Note 1 to entry: The term includes short-term or immediate danger (such as from fire or explosion) and long-term effects on health (such as from release of a toxic substance).

[SOURCE: ISO/IEC Guide 51:2014, 3.2, modified – the note to entry has been added]

3.1.7

safe failure

failure of an element and/or subsystem and/or system that plays a part in implementing the safety function that:

- a) results in the spurious operation of the safety function to put the EUC (or part thereof) into a safe state or maintain a safe state; or
- b) increases the probability of the spurious operation of the safety function to put the EUC (or part thereof) into a safe state or maintain a safe state

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.8]

3.1.8

safety function

function to be implemented by an E/E/PE safety-related system or other risk reduction measures, that is intended to achieve or maintain a safe state for the EUC, in respect of a specific hazardous event

EXAMPLE Examples of safety functions include:

- functions that are required to be carried out as positive actions to avoid hazardous situations (for example switching off a motor); and
- functions that prevent actions being taken (for example preventing a motor starting).

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.1]

3.1.9

programmable electronic

PE

based on computer technology which may be comprised of hardware, software and of input and/or output units

EXAMPLE The following are all programmable electronic devices:

- microprocessors;
- micro-controllers;
- programmable controllers;
- application specific integrated circuits (ASICs);
- programmable logic controllers (PLCs);
- other computer-based devices (for example smart sensors, transmitters, actuators).

Note 1 to entry: This term covers microelectronic devices based on one or more central processing units (CPUs) together with associated memories, etc.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.2.12]

3.1.10

electrical/electronic/programmable electronic

E/E/PE

based on electrical (E) and/or electronic (E) and/or programmable electronic (PE) technology

EXAMPLE Electrical/electronic/programmable electronic devices include

- electro-mechanical devices (electrical);
- solid-state non-programmable electronic devices (electronic);
- electronic devices based on computer technology (programmable electronic); see 3.2.5 (of IEC 61326-1:2012).

Note 1 to entry: The term is intended to cover any and all devices or systems operating on electrical principles.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.2.13, modified – the reference in the last dash is modified]

3.1.11

DC distribution network

local DC electricity supply network in the infrastructure of a certain site or building intended for connection of any type of equipment

Note 1 to entry: Connection to a local or remote battery is not regarded as a DC distribution network if such a link comprises the power supply for only a single equipment.

3.1.12

safety-related system

designated system that both

- implements the required safety functions necessary to achieve or maintain a safe state for the EUC; and
- is intended to achieve, on its own or with other E/E/PE safety-related systems and other risk reduction measures, the necessary safety integrity for the required safety functions

Note 1 to entry: A safety-related system includes all the hardware, software and supporting services (for example, power supplies) necessary to carry out the specified safety function (sensors, other input devices, final elements (actuators) and other output devices are therefore included in the safety-related system).

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.4.1, modified – notes 1, 2, 3, 4, 5 and 7 have been removed]

3.1.13

equipment under test

EUT

the equipment (devices, appliances and systems) subjected to immunity tests

3.1.14

auxiliary equipment

AE

equipment necessary to provide the equipment under test (EUT) with the signals required for normal operation and equipment to verify the performance of the EUT

3.1.15

system safety requirements specification

SSRS

specification containing the requirements for the safety functions and their associated safety integrity levels

3.1.16

safety integrity level

SIL

discrete level (one out of a possible four), corresponding to a range of safety integrity values, where safety integrity level 4 has the highest level of safety integrity and safety integrity level 1 has the lowest

Note 1 to entry: The target failure measures for the four safety integrity levels are specified in Tables 2 and 3 of IEC 61508-1:2010.

Note 2 to entry: Safety integrity levels are used for specifying the safety integrity requirements of the safety functions to be allocated to the E/E/PE safety-related systems.

Note 3 to entry: A safety integrity level (SIL) is not a property of a system, subsystem, element or component. The correct interpretation of the phrase “SIL *n* safety-related system” (where *n* is 1, 2, 3 or 4) is that the system is potentially capable of supporting safety functions with a safety integrity level up to *n*.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.8, modified – the reference to 3.5.17 of IEC 61508-1 has been removed and its date of publication added]

3.2 Abbreviations

AE	auxiliary equipment
DS	defined state
E/E/PE	electrical/electronic/programmable electronic
EUC	equipment under control
EUT	equipment under test
ISM	industrial, scientific and medical
PE	protective earth
SIL	safety integrity level
SSRS	system safety requirements specification

4 General

In addition to the requirements in IEC 61326-1, this standard specifies requirements for systems and equipment for industrial applications with a specified electromagnetic environment intended to perform safety functions as defined in the IEC 61508 series. These requirements do not apply to the normal (non-safety-related) functions of the equipment and/or systems.

NOTE 1 The overall design process and the necessary design features to achieve functional safety of electrical and electronic systems are defined in IEC 61508. This includes requirements for design features that make the system tolerant (IEC 61508-2:2010, 7.4.7.1) of electromagnetic disturbances.

The immunity requirements in IEC 61326-1 have been selected to ensure an adequate level of immunity for equipment used in non-safety-related applications, but the required immunity levels do not cover extreme cases that may occur at any location but with an extremely low probability of occurrence.

Therefore, it is needed to control the environment (for example, defining installation requirements, limited use of mobile transmitters) or to generally increase immunity test levels as a systematic measure intended to avoid dangerous failures caused by electromagnetic phenomena. Consequently, it is not necessary to take into account the effect of electromagnetic phenomena in the quantification of hardware safety integrity, for example, probability of failure on demand. Increased immunity test levels are defined where necessary.

In addition to the immunity requirements of IEC 61326-1, the experience with this type of electromagnetic environment is used to specify adequate levels of immunity and adequate performance criteria.

NOTE 2 For the determination of adequate levels and performance criteria, data related to the occurrence of faults have been collected and analysed. For the evaluation, more than 20 000 units in safety applications are analysed annually on the occurrence of failures whereas it has been shown that the failure rates meet the SIL requirements. These units are in compliance with specified EMC requirements applicable for their normal functions within the process industry (see Annex C).

NOTE 3 The requirements for a safety-related system intended to implement the specified function and to fulfil the SSRS are described in IEC 61508. The SSRS specifies all relevant requirements of the intended application. According to IEC 61508, equipment intended for use in that system fulfils the relevant requirements derived from the SSRS.

5 EMC test plan

5.1 General

An EMC test plan shall be established prior to testing. It shall contain as a minimum the elements given in 5.2 to 5.6.

If any tests are deemed unnecessary to prove compliance with this standard, the rationale for not performing those tests shall be documented in the EMC test plan.

5.2 Instruction for testing

The instruction for testing immunity in case of safety-functions shall be detailed and unambiguous. Hence all relevant details when performing such a series of immunity tests shall be described in the test plan. Such a test plan shall contain at least information about

- input and output ports relevant for immunity testing,
- configuration of the EUT including any necessary auxiliary and monitoring equipment,
- operation mode of safety functions,
- levels for the immunity test,
- specified performance criteria including the defined state(s),
- monitoring of the behaviour of the EUT,
- assessment of the reaction of the EUT against the manufacturers' specified performance criteria.

5.3 Configuration of EUT during testing

5.3.1 General

Measurement, control and laboratory equipment often consists of systems with no fixed configuration. The kind, number and installation of different subassemblies within the equipment may vary from system to system.

To simulate EMC conditions realistically, the equipment assembly shall represent a typical installation as specified by the manufacturer. Such tests shall be carried out as type tests under normal conditions as specified by the manufacturer.

In some cases, auxiliary set-ups are necessary to monitor the proper operation of the safety function when electromagnetic disturbances act on the EUT.

5.3.2 Composition of EUT

All devices, racks, modules, boards, etc. which are potentially relevant to EMC and belonging to the EUT shall be documented. The rationale for the composition of the EUT selected for testing shall be documented in the EMC test plan.

5.3.3 Assembly of EUT

If an EUT has a variety of internal and external configurations, the type tests shall be made with the most susceptible configuration, as expected by the manufacturer. All types of module shall be tested at least once. The rationale for this selection shall be documented in the EMC test plan. The possibility of any electromagnetic interactions between items of equipment shall be taken into account when building up the most susceptible configuration. The rationale for the assembly selected for testing shall be documented in the EMC test plan.

5.3.4 I/O ports

Where there are multiple I/O ports all of the same type and function, connecting a cable to just one of those ports is sufficient, provided that it can be shown that the additional cables would not affect the results significantly. The rationale for this selection shall be documented in the EMC test plan.

5.3.5 Auxiliary equipment (AE)

When a variety of items of AE is provided for use with the EUT, at least one of each type of item of AE shall be selected to simulate actual operating conditions. AE may be simulated. Any software used by AE shall be documented sufficiently to allow repeating the test.

It is strongly recommended that the AE used is not susceptible to electromagnetic disturbances, such as for example mechanical equipment, to ease detection and assessment of the reaction of the EUT.

5.3.6 Cabling and earthing (grounding)

The cables and earth (ground) shall be connected to the EUT in accordance with the manufacturer's specifications. There shall be no additional earth connections.

5.4 Operation conditions of EUT during testing

5.4.1 Operation modes

A selection of representative operation modes shall be made, taking into account that not all functions, but only the most typical functions of the equipment can be tested. The estimated worst-case operating modes within the specification of the equipment for the intended application shall be selected.

NOTE The worst-case operating modes are those most susceptible to electromagnetic phenomena.

5.4.2 Environmental conditions

The tests shall be carried out within the manufacturer's specified environmental operating range (for example, ambient temperature, humidity, atmospheric pressure), and within the rated ranges of supply voltage and frequency, except where the test requirements state otherwise.

5.4.3 EUT software during test

The software used for exercising the selected modes of operation shall be documented sufficiently to allow repeating the test.

5.5 Specification of performance criteria

Performance criteria for each port and test shall be specified, where possible, as quantitative values.

5.6 Test description

Each test to be applied shall be specified in the EMC test plan. The description of the tests, the test methods, the characteristics of the tests and the test set-ups are given in the basic standards, which are referred to in Table 1. The contents of these basic standards need not be reproduced in the test plan; however, additional information needed for the practical implementation of the tests is given in this standard. In some cases, the EMC test plan shall specify the application in detail.

NOTE Not all known disturbance phenomena have been specified for testing purposes in this standard, but only those that are considered as most critical. For further information, see Annex B.

6 Performance criteria

6.1 General

Performance criteria are used to describe and to assess the reaction of the equipment under test when being exposed to electromagnetic phenomena.

6.2 Performance criteria A, B and C

Performance criterion A is defined in IEC 61326-1 and is as follows:

The equipment shall continue to operate as intended during and after the test. No degradation of performance or loss of function is allowed below a performance level specified by the manufacturer, when the equipment is used as intended. The performance level may be replaced by a permissible loss of performance. If the minimum performance level or the permissible performance loss is not specified by the manufacturer, either of these may be derived from the product description and documentation and what the user may reasonably expect from the equipment if used as intended.

Performance criteria B and C are not appropriate for functional safety.

6.3 Performance criterion DS

6.3.1 Definition of performance criterion DS

With regard to functional safety purposes, a particular performance criterion DS shall be applied. Performance criterion DS is as follows.

- a) The functions of the EUT intended for use in safety applications
 - 1) are not affected outside their specification, or
 - 2) may be affected temporarily or permanently (even by destruction of components), if the EUT reacts to a disturbance in a way that a detectable and defined state(s) of the EUT is (are)
 - i) maintained, or
 - ii) achieved within a stated time.
- b) The functions not intended for use in safety applications may be disturbed temporarily or permanently.

NOTE 1 It is possible for the defined state to be outside normal operating limits.

NOTE 2 Edition 1 of this standard used the abbreviation FS for that performance criterion. According to the basic standard IEC 61000-1-2 and generic standard IEC 61000-6-7, the abbreviation DS is used now without having changed the technical content.

6.3.2 Application of the performance criterion DS

The performance criterion DS is applicable only for functions of the EUT intended for safety applications. It is relevant for any phenomenon. There is no differentiation required between continuous and transient electromagnetic phenomena.

Equipment performing or intended to perform functions intended for safety applications or parts of safety functions shall behave in a specified manner as defined by performance criterion DS. The specified behaviour of a safety-related system is intended to achieve or maintain safe conditions of the equipment and the related equipment under control. To achieve this, the behaviour of the equipment shall be known under all considered conditions.

Where an item of equipment or a system performs both functions intended for safety applications and functions not intended for safety applications, the requirements for functional safety apply in context with the safety functions only.

The necessity to assess safety functions according to the performance criterion DS calls for a precise monitoring of the technical state of the EUT. To that end, performance criterion DS shall be stated unambiguously. In many cases, specific auxiliary equipment will be necessary to unambiguously identify and monitor the correct operation of the safety function under consideration. It shall be ensured that such auxiliary equipment does not affect the behaviour of the EUT during immunity tests.

6.3.3 Aspects to be considered during application of performance criterion DS

If an EUT reacts to a disturbance by going to the defined state, it shall be verified that this achievement of the defined state is not only an occasional result, but that this behaviour is reproducible. To verify the reproducibility, the rules defined in Table 1 shall be applied on the application of performance criterion DS.

Table 1 – Reaction of EUT during test

Test	Reaction of EUT during test	How to continue with testing
Transient ^a	The EUT goes to a defined state and an interaction of the user is needed to continue operation.	The EUT shall be brought back to normal operation and the test shall be repeated 3 times with this test level and polarity and the EUT shall react in a way that complies with performance criterion DS each time. In this case, the test shall be continued with the next test level or polarity according to the basic standard.
	The EUT goes to a defined state and is permanently damaged.	The EUT shall be replaced or repaired and the test shall be repeated 3 times with this test level and polarity and the EUT shall react in a way that complies with performance criterion DS each time. In this case, the test shall be continued with the next test level or polarity according to the basic standard.
Continuous ^b	The EUT goes to a defined state at a certain test frequency as described under a) 2) in 6.3.1.	The EUT shall be re-tested 3 times at that frequency and the EUT shall react in a way that complies with performance criterion DS each time. If the EUT reacts each time in the same way, the subsequent frequencies may be tested only one time per frequency.
^a Tests according IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-29, IEC 61000-4-34.		
^b Tests according IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-16.		

7 Immunity requirements

Table 2 to Table 7 list the immunity test requirements.

NOTE Some of the test values in Table 2 to Table 7 are less stringent than the values given in the generic EMC standard IEC 61000-6-7. According to IEC Guide 107, where a product family/product EMC standard specifies less stringent test values/levels for a phenomenon or if a phenomenon is only partially covered (e.g. the product family/product EMC standard only covers a subset of the recommended frequency range), either a justification or a reference to the relevant requirement in another EMC standard shall be given in the product family/product EMC standard. Such a reference can be made to IEC 61326-3-2:2008 from which the requirements in this standard were derived and which requirements have been proven in practice.

Table 2 – Immunity test requirements – Enclosure port

	Phenomenon	Basic standard	Tests for functions intended for safety applications Test value – Performance criterion	
1.1	Electrostatic discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	± 6 kV contact discharge ^a ± 8 kV air discharge ^a	A
1.2	Electromagnetic field	IEC 61000-4-3	10 V/m (80 MHz to 1 GHz, 1 kHz (80 % AM)) 10 V/m (1,4 GHz to 2 GHz, 1 kHz (80 % AM)) 3 V/m (2,0 GHz to 2,7 GHz, 1 kHz (80 % AM)) 3 V/m (2,7 GHz to 6,0 GHz, 1 kHz (80 % AM)) ^b	A
1.3	Rated power frequency magnetic field	IEC 61000-4-8	100 A/m ^c	A
^a These values shall be applied in accordance with the environmental conditions described in IEC 61000-4-2 on parts which may be accessible by persons other than staff working in accordance with defined procedures for the control of ESD but not to equipment where access is limited to appropriately trained personnel only. ^b Testing in this frequency range shall be performed if it is required by the application. ^c Applicable only to equipment containing devices susceptible to magnetic fields.				

**Table 3 – Immunity test requirements –
Input and output AC power ports**

	Phenomenon	Basic standard	Tests for functions intended for safety applications Test value – Performance criterion	
2.1	Burst	IEC 61000-4-4	2 kV (5/50 ns, 5 kHz)	A
2.2	Surge	IEC 61000-4-5	1 kV (line to line) 2 kV (line to ground)	A
2.3	Conducted RF	IEC 61000-4-6	10 V (150 kHz to 80 MHz, 1 kHz (80 % AM))	A
2.4	Voltage dips	IEC 61000-4-11 or IEC 61000-4-34	0 % during 1 cycle 40 % during 10/12 cycles ^a 70 % during 25/30 cycles ^a	A DS DS
2.5	Short interruptions	IEC 61000-4-11 or IEC 61000-4-34	0 % during 250/300 cycles ^a	DS
2.6	Conducted common mode voltage	IEC 61000-4-16	10 V (10 kHz to 150 kHz)	A
^a “10/12 cycles” means “10 cycles for 50 Hz test” and “12 cycles for 60 Hz test” (and similarly for 25/30 cycles and 250/300 cycles).				

**Table 4 – Immunity test requirements –
Input and output DC power ports**

	Phenomenon	Basic standard	Tests for functions intended for safety applications Test value – Performance criterion	
3.1	Burst	IEC 61000-4-4	2 kV (5/50 ns, 5 kHz)	A
3.2	Surge	IEC 61000-4-5	0,5 kV (line to line) 1 kV (line to ground)	A
3.3	Conducted RF	IEC 61000-4-6	10 V (150 kHz to 80 MHz, 1 kHz (80 % AM))	A
3.4	Conducted common mode voltage	IEC 61000-4-16	10 V (10 kHz to 150 kHz)	A
3.5	Voltage dips	IEC 61000-4-29	40 % U_T for 1 000 ms 0 % U_T for 1 000 ms	DS DS
3.6	Short interruptions	IEC 61000-4-29	0 % U_T for 20 ms	A
DC connections between parts of equipment/system which are not connected to a DC distribution network are treated as I/O signal/control ports (see Tables 5 or 6).				

**Table 5 – Immunity test requirements –
I/O signal/control ports**

	Phenomenon	Basic standard	Tests for functions intended for safety applications Test value – Performance criterion	
4.1	Burst	IEC 61000-4-4	1 kV (5/50 ns, 5 kHz) ^a	A
4.2	Surge	IEC 61000-4-5	1 kV (line to ground) ^b	DS
4.3	Conducted RF	IEC 61000-4-6	10 V (150 kHz to 80 MHz, 1 kHz (80 % AM)) ^a	A
4.4	Conducted common mode voltage	IEC 61000-4-16	10 V (10 kHz to 150 kHz) ^a	A
^a Only in case of lines > 3 m.				
^b Only in case of long distance lines (see 3.10 of IEC 61326-1:2012).				

**Table 6 – Immunity test requirements – I/O signal/control
ports connected directly to power supply networks**

	Phenomenon	Basic standard	Tests for functions intended for safety applications Test value – Performance criterion	
5.1	Burst	IEC 61000-4-4	2 kV (5/50 ns, 5 kHz)	A
5.2	Surge	IEC 61000-4-5	1 kV (line to line) 2 kV (line to ground)	A
5.3	Conducted RF	IEC 61000-4-6	10 V (150 kHz to 80 MHz, 1 kHz (80 % AM))	A
5.4	Conducted common mode voltage	IEC 61000-4-16	10 V (10 kHz to 150 kHz)	A

Table 7 – Immunity test requirements – Functional earth port

	Phenomenon	Basic standard	Tests for functions intended for safety applications	
			Test value – Performance criterion	
6.1	Burst	IEC 61000-4-4	2 kV (5/50 ns, 5 kHz) ^a	A
6.2	Surge	IEC 61000-4-5	1 kV (line to ground) ^b	DS
6.3	Conducted RF	IEC 61000-4-6	10 V (150 kHz to 80 MHz, 1 kHz (80 % AM))	A
6.4	Conducted common mode voltage	IEC 61000-4-16	10 V (10 kHz to 150 kHz)	A
^a Only in case lines > 3 m.				
^b Only in case of long distance lines (see 3.10 of IEC 61326-1:2012).				

8 Test set-up and test philosophy for EUT with functions intended for safety applications

8.1 Testing of safety-related systems and equipment intended to be used in safety-related systems

A safety-related system may comprise a complex and extended installation and may also be built up in various physical arrangements. Immunity testing of such systems can hardly be performed in a practical way by means of the various basic standards as given in Tables 2 to 7. Hence, corresponding immunity tests shall be carried out preferably on equipment level as it is described in 8.2.

In case of physically small safety-related systems, corresponding immunity tests can be applied to entire safety-related systems as described in 8.3. If an alternative test philosophy is used this shall be described in the EMC test plan and a rationale for its use given.

8.2 Test philosophy for equipment intended for use in safety-related systems

Even though functional safety requires the correct functioning of the complete system, for example, comprising sensors, logic solver and actuators, it is possible to test its devices individually. The individual devices intended to be used for implementation into a safety-related system shall be sufficiently specified. This specification comprises the intended function and the allowed behaviour in case of failure. The objective of the immunity tests is to prove that the specification is fulfilled for the considered electromagnetic phenomena.

Whether or not a disturbed function will become dangerous is unknown because it depends on the future application in a safety-related system. Therefore, the test shall show the behaviour of the EUT. Deviations from the undisturbed functions shall be detectable and shall be documented in the test report.

The performance criterion DS places additional requirements on the equipment that is intended for use in safety-related applications. In this case, the normal performance criteria within their associated limits and the performance criterion DS both apply.

NOTE The general approach of applying performance criteria for the different types of functions is shown in Table 10 of IEC 61326-3-1:___².

² Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/DIS 61326-3-1:2016

8.3 Test philosophy for safety-related systems

The EUT shall be monitored during test to show that its functionality is in compliance with this standard. This monitoring system shall not be affected by electromagnetic disturbances from the applied test.

For a safety-related system, its intended functions and possible safe states are specified. The aim of the immunity tests is to show whether the system as a whole behaves as specified by the manufacturer and as required by the performance criterion DS (see Clause 6).

The performance criteria for functional safety place additional requirements on the equipment that is intended for use in safety-related applications.

8.4 Test configuration and test performance

Figure 1 shows a typical configuration of a test set-up for equipment intended for use in a safety-related system tested as stand-alone equipment or entire system. In this configuration, the immunity tests apply to the considered equipment only. Other devices used to run the EUT during test are separated from any electromagnetic influences. Figure 1 is also valid if a safety-related system can be tested as an entire system.

Figure 2 shows a typical configuration of a test set up for equipment intended for use in a safety-related system when tested as part of a representative safety-related system. In this configuration, the immunity tests apply to the equipment considered. Other devices used to run the EUT during test are separated from any electromagnetic influences.

If the EUT is not an entire safety-related system then the ports of the EUT shall be connected to other elements simulating the safety system (sensors/logic elements/actuators) or other loads simulating the characteristics of actual elements.

The EUT shall cooperate with the devices of a safety system, which are necessary for the function of the EUT and for performing the specified function of the EUT intended for safety applications.

In cases of combinations of equipment running with safety logic solver software according to IEC 61508, corresponding immunity tests shall be applied to at least one typical combination as long as a proof of immunity for other combinations can be provided through appropriate analytical evidence.

The AE which are necessary for the function of the EUT and for performing the function intended for safety applications shall be mounted in a well-protected electromagnetic environment (see Figure 1). During the test, these AE shall not be affected by electromagnetic disturbances.

Relevant I/O ports of the EUT shall be connected with the appropriate ports of the devices of the safety-related system, which are necessary for the function of the EUT and/or for performing the function intended for safety applications.

Cables and I/O ports of the EUT that are not used shall be terminated as specified by the manufacturer.

Only cables specified by the manufacturer of the EUT or the safety system shall be used in the test set-up.

If standardized test methods are available for communication links used for safety functions, then it is strongly recommended that they are used (for example, for field bus communications refer to IEC 61784-3).

The safety functions of the safety related system shall be tested one after the other and in specified combinations. Immunity tests are carried out in the static mode of a safety function, e.g. a safety function is activated and then the test is performed.

Immunity tests are not required to be applied during the instances of activating or de-activating safety functions, but these may be added to the test plan by the manufacturer.

8.5 Monitoring

If at all possible, the monitoring system shall not influence the behaviour of the EUT. If this is not possible, the extent of influence shall be documented. Under no circumstances shall the safety-related functions of the EUT be affected by the monitoring system.

The monitoring system shall observe, if applicable,

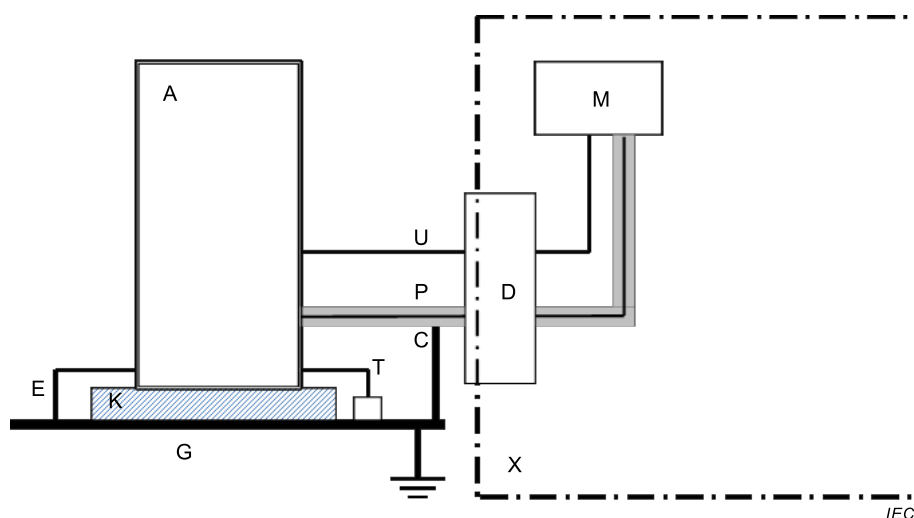
- the data communication between the EUT and the devices, which are necessary for the function of the EUT and for performing the function intended for safety application; and
- the status of the safety outputs whose functions are intended for safety applications.

9 Test results and test report

The test results shall be documented in a comprehensive test report with sufficient detail to provide for test repeatability.

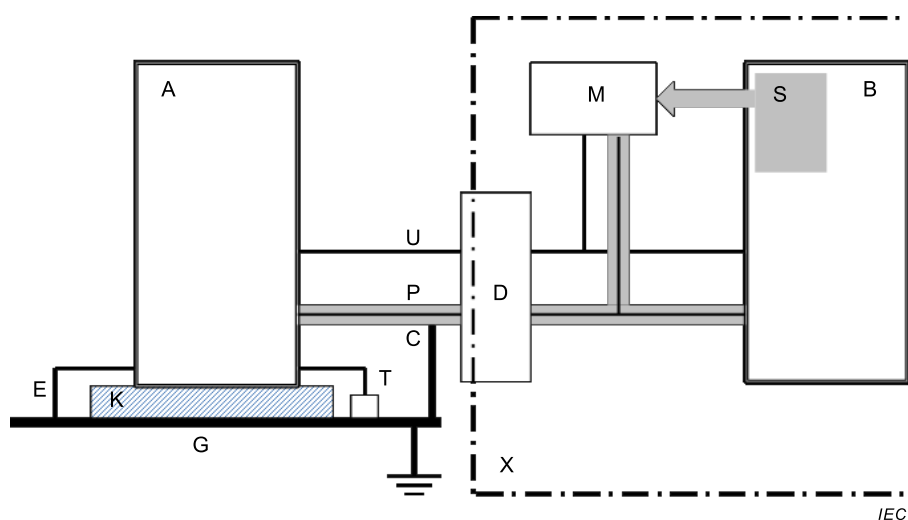
The test report shall contain the following minimum information:

- EUT description;
- the items specified in the test plan;
- test data and results;
- test equipment and set-up;
- the behaviour observed during the test.

**Key**

- A EUT: safety related system under test
- C grounding point for shielded cable(s) (if required by the manufacturer)
- D decoupling network(s) at the interface between the EUT and the electromagnetically decoupled environment
- E EUT grounding point (if required by the manufacturer)
- G ground plane
- M monitoring system
- P shielded monitoring cable(s) (any necessary, and all safety-related functions)
- K insulated support
- T EUT port terminations (grounded if required by the manufacturer)
- U unshielded monitoring cable(s) (any necessary, and all safety-related functions)
- X electromagnetically decoupled environment

Figure 1 – Typical test set-up for equipment intended for use in safety-related system, tested as stand-alone equipment or entire system



Key

- A EUT: part of the safety-related system under test
- B part of the safety-related system not under test, and auxiliary devices
- C grounding point for shielded cable (if required by the manufacturer)
- D decoupling network(s) at the interface between the EUT and the electromagnetically decoupled environment
- E EUT grounding point (if required by the manufacturer)
- G ground plane
- M monitoring system
- P shielded monitoring cable(s) (any necessary, and all safety-related functions)
- K insulated support
- S safety-related system output – monitored
- T EUT port terminations (grounded if required by the manufacturer)
- U unshielded monitoring cables (any necessary, and all safety-related functions)
- X electromagnetically decoupled environment

Figure 2 – Typical test set-up for equipment intended for use in a safety-related system integrated into a representative safety-related system during test

Annex A (informative)

Approaches on how to apply IEC 61326-3 series

There are basically two approaches on how to deal with the electromagnetic environments and to conclude on immunity requirements.

- a) To consider a general electromagnetic environment with no specific restrictions, for example, an industrial environment, and to take into account all the electromagnetic phenomena that can occur as well as their maximum amplitudes when deriving appropriate immunity levels for the system and the equipment. This approach has been used to determine the levels specified within this document leading to increased immunity levels for some electromagnetic phenomena compared to immunity levels which are derived without functional safety considerations.
- b) To control the electromagnetic environment, for example, by the application of particular installation and mitigation practices, in such a way that electromagnetic phenomena and their amplitudes could occur only to a certain extent. These phenomena and restricted amplitudes are then taken into account by appropriate immunity levels. These levels are not necessarily higher than those derived without functional safety considerations because it is ensured by corresponding means that higher amplitudes are not normally expected. This approach is considered in this document.

Applying approach (b) results in the fact that there is a specified electromagnetic environment due to the strict observation of particular installation and mitigation practices. In addition, however, appropriate knowledge is required concerning the electromagnetic phenomena and the amplitudes to be expected in this specified electromagnetic environment. This has been achieved by taking into account statistical data on faults in safety applications of the process industry. For this evaluation more than 20 000 units in safety applications are annually analysed on the occurrence of failures; from this data it has been shown that the failure rates meet the requirements connected to the safety integrity level (SIL). These units are in compliance with particular EMC requirements of the process industry.

Following approach (b), IEC 61326-3-2 gives specific electromagnetic immunity requirements that apply to safety-related systems and equipment intended to be used in safety-related systems. These requirements supplement some requirements of IEC 61326-1 (or of comparable EMC requirements of the process industry) and the selected electromagnetic phenomena and defined immunity test levels are expected to match with the environmental conditions of the specified industrial applications as defined in the scope of this standard.

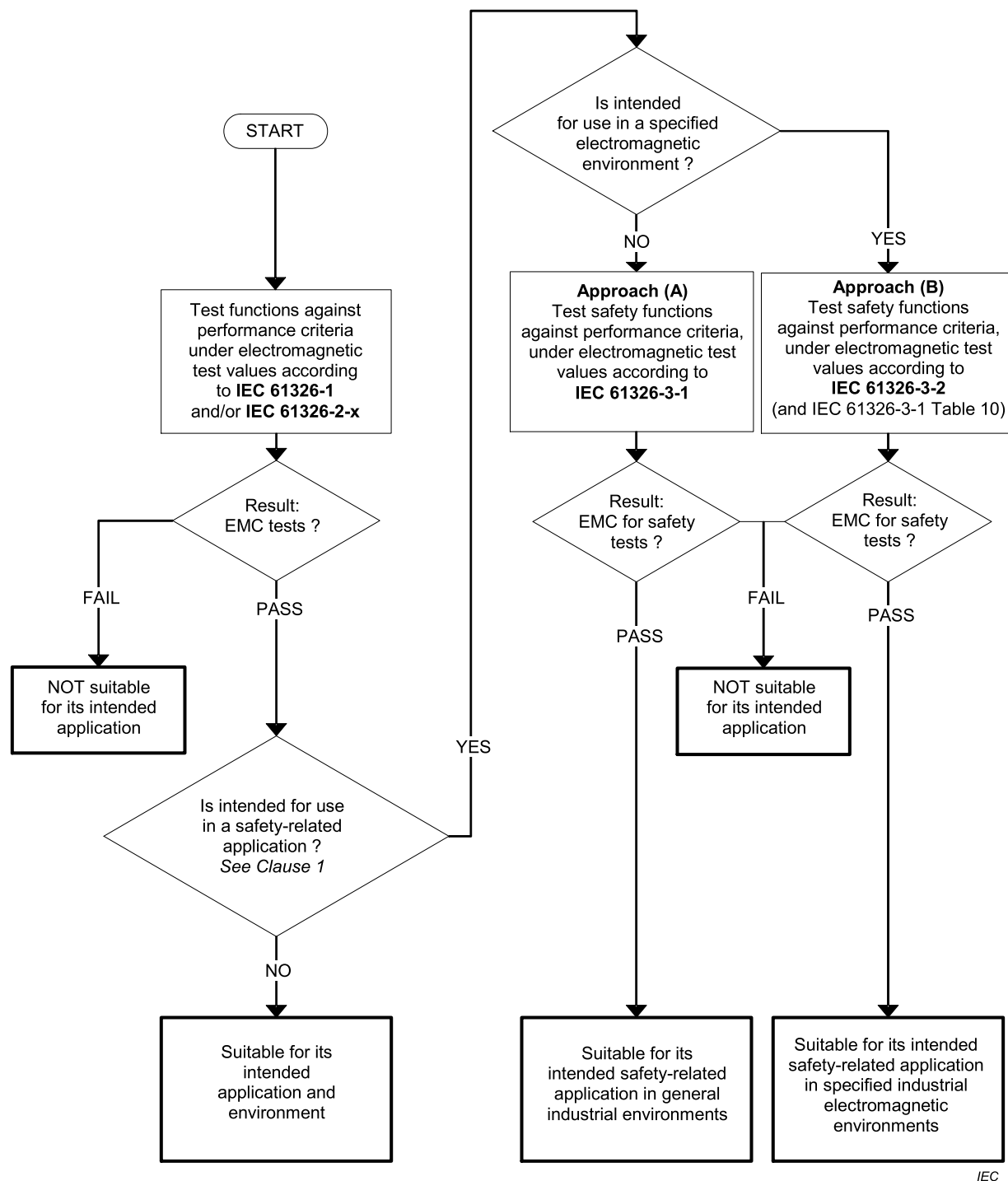
The correlation between the standards IEC 61326-1, IEC 61326-2-X, IEC 61326-3-1 and IEC 61326-3-2 is described in Figure A.1.

The specified test levels in this document are derived from the highest levels to be expected in the specified environment of industrial applications. These test levels are related to the electromagnetic environment (that can occur). They cannot be related in an analytical way to the SIL required for the safety-related system because there is no practically provable relationship between test level and probability of failure during use. The influences of electromagnetic phenomena are considered as systematic effects and by their nature often result in common cause events.

Design features of equipment shall take into account the required SIL and shall be designed to avoid dangerous systematic failures. Sufficient immunity against electromagnetic disturbances can only be ensured by design, mitigation and construction techniques which take into account electromagnetic aspects, which, however, are not within the scope of this document.

It is therefore recommended that the approach to achieve the capability for the required SIL should be through the adoption of design features on the one hand and through appropriate

test performance parameters in order to increase the level of confidence in the test results on the other.



IEC

NOTE This flowchart is not intended to give requirements about the sequence of test.

**Figure A.1 – Correlation between the standards
IEC 61326-1, IEC 61326-2-x, IEC 61326-3-1 and IEC 61326-3-2**

Annex B

(informative)

Evaluation of electromagnetic phenomena

The relationship between EMC and safety requires due consideration particularly because the consequences of safety failures can be serious. EMC requirements for safety-related equipment and systems can be based only on extensive discussions between the parties involved. Some IEC standards and technical specifications or reports like IEC 61508 and IEC 61000-1-2 deal with EMC and functional safety aspects but both of them refer to IEC TR 61000-2-5.

NOTE The test levels in this standard are based on statistical evaluations of the NAMUR (User association for automation in process industry; www.namur.de). Their evaluation includes more than 23 000 units (2003) that are used in safety instrument applications. According to this evaluation the devices meet the requirement of SIL 2 and 3 safety instrument applications. The corresponding test levels are given in Annex C.

A proposal of deriving immunity levels taking into account the knowledge of experts for electromagnetic compatibility as well as the various electromagnetic phenomena field is given in Table B.1 together with a comparison to those immunity levels used in IEC 61326-1 for industrial applications.

Table B.1 – General considerations for the application of electromagnetic phenomena for functional safety in industrial applications with specified electromagnetic environment (examples)

No	Phenomena	Basic standard	Increased level ^a	Comments
1	Electrostatic discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	Yes next level of IEC 61000-4-2 No	Levels shall be applied in accordance with the environmental conditions described in IEC 61000-4-2 on parts which may be touched by persons other than staff working in accordance with defined procedures for the control of ESD Access to equipment is limited to appropriately trained personnel only
2	Electromagnetic field	IEC 61000-4-3	Yes, depending on frequency range	Increased levels shall be applied in frequency ranges used for mobile transmitters in general, except when reliable measures are realized to avoid the use of such equipment nearby. ISM frequencies have to be taken into account on an individual basis
3	Burst	IEC 61000-4-4	No	Because of use of dedicated cables for power, I/O and communication and the separation of this cable this phenomena is limited to normal levels
4	Surge	IEC 61000-4-5	No	Because of overvoltage and lightning protection by appropriate measures (for example, metal construction of the building or the use of protection devices) this phenomenon is limited to normal levels
5	Conducted RF	IEC 61000-4-6	Yes, with expanded frequency range	Taking into account the growing use of frequency-driven motors and switching-mode power supplies, which cause low-frequency disturbances, a higher test level and an expanded frequency range is needed
6	Power frequency magnetic field	IEC 61000-4-8	Yes	According to the use of high currents produced by (pipe) heating systems driven by AC mains a higher test level is needed
7	Voltage dips	IEC 61000-4-11	No	
8	Short interruptions	IEC 61000-4-11	No	
9	Conducted common mode voltages	IEC 61000-4-16	No	
10	Voltage dips	IEC 61000-4-29	Yes	According to the use of DC power distribution networks in the process industry, tests are needed
11	Short interruptions	IEC 61000-4-29	Yes	According to the use of DC power distribution networks in the process industry, tests are needed
12	Voltage dips	IEC 61000-4-34	No	
13	Short interruptions	IEC 61000-4-34	No	
^a "Increased level" compared to the test levels of IEC 61326-1 for industrial applications.				

Annex C (normative)

Specified electromagnetic environment

C.1 General

Use of this standard requires that the electromagnetic environment at the industrial installation location be controlled. The application of particular mitigation measures results in the specified electromagnetic environment. Annex C specifies the particular mitigation measures that shall be applied. To fulfil the definition of the specified environment, all applicable measures given in Annex C shall be applied.

NOTE These mitigation measures are taken from NAMUR Recommendation 98 (installation requirements for achieving EMC in production sites). NAMUR (User association for automation in process industries; www.namur.de) is an association of users of process control technology. Manufacturers of process control technology, hardware and software are not eligible as members.

C.2 Industrial area with limited access

The access to the industrial plant (area) shall be limited by an access regulation. All employees and visitors shall be well informed on access limitations, use of mobile transmitters and other important rules to protect the environment against electromagnetic phenomena.

C.3 Limited use of mobile transmitters

The use of mobile transmitters in sensitive areas shall be limited by access rules. The access rules shall be chosen by calculation of the minimum protective distances for sensitive equipment. For low power devices at frequencies above 2 GHz (typically below 100 m W_{ERP}), the access need not to be limited.

The protective distances, assuming to have field strength levels below 10 V/m, are typically:

- for GSM telephones approx. 1,0 m (max $P_{ERP} = 2$ W)
- for DECT telephones approx. 0,35 m ($P_{ERP} = 0,25$ W)
- for mobile radio devices approx. 1,6 m ($P_{ERP} = 5$ W)

To calculate these distances, the following expression is used:

$$E = \frac{\sqrt{30 \cdot G_a \cdot P}}{d}$$

where

d is the distance from the transmission antenna in m;

P is the input power (ERP) to the transmitting antenna in W;

E is the electric field strength in V/m under far field conditions.

G_a is the absolute gain of the antenna; for a half-wavelength dipole antenna the gain G_a is 1,64 (2,15 dB).

The calculation is done assuming a half-wavelength dipole antenna. Reflective and absorbent objects in the near vicinity can amplify or weaken the electromagnetic field by a factor of 2.

More detailed information for determination of field strengths in near field and far field can be found in Annex B of IEC TR 61000-2-5:2011.

C.4 Dedicated cables for power supply and control, signal or communication lines

With regard to their potential in emitting or receiving disturbances, cable connections are divided into three different categories.

- Signal/control cables (< 110 V)
For example, signal cables for PLC/PCS, measurement signal cables 4 mA to 20 mA, communication cables, cables for field bus/system bus and intrinsically safe circuits. It is recommended that pairs of twisted wires are used for low-level signals.
- Low-voltage (LV) power cables (up to 1 kV)
DC power cables (even < 110 V) and low-voltage power cables (for example, for lighting systems, sockets, motors, magnetic valves, heat tracing systems).
- High-voltage (HV) power cables (> 1 kV)
Power cables and other cables carrying medium or high voltage.

These cable categories shall be physically separated, see Clause C.5.

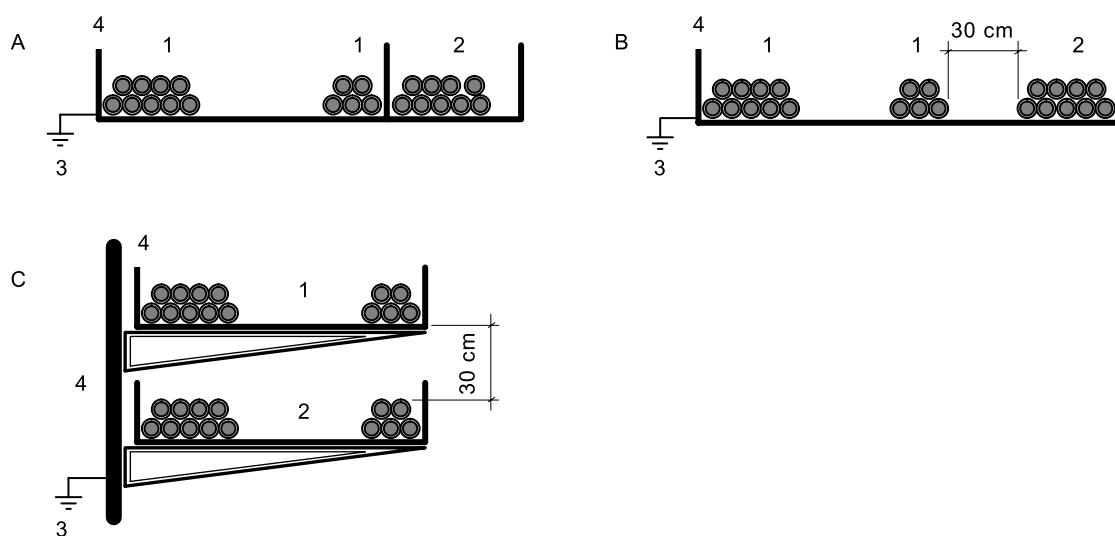
C.5 Separation between power supply and control, signal or communication cables

Different categories of cable shall be laid separately. The separation distance is a minimum of 30 cm, or a metallic separating septum is used in the cable duct/tray. Particularly high-voltage power cables shall not be laid together with other cable categories.

Wire pairs that belong together functionally shall be laid in the same cable to reduce coupling of symmetric signals. Cables for auxiliary power supplies shall be laid separately from control cables.

Control cables shall be separated from bus bars and power transformers.

Figure C.1 shows the recommended cable layouts for different categories.



IEC

Key

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | signal cable | A | different categories of cables separated by metallic separation web |
| 2 | low-voltage power cable | B | different categories of cables separated by distance between them |
| 3 | earth connection | C | different categories of cables separated by using different metallic cable trays or by distance if not metallic |
| 4 | steel structure, equipotential bonding | | |

Figure C.1 – Recommended cable layouts for different categories**C.6 Factory building mostly consisting of metal construction**

The buildings of the factory consist of reinforced concrete or metal construction.

Metal construction and reinforcement of concrete shall be welded or bonded together to improve the equipotential bonding effect.

C.7 Overvoltage/lightning protection by appropriate measures

For the factory/plant, an overvoltage/lightning protection concept shall exist (for example, metal construction of the building or the use of protection devices). The installed overvoltage/lightning protection system shall limit the overvoltages caused by lightning or switching actions between all conductors and the ground potential and shall limit the overvoltages to a defined and safe voltage level.

The EMC-orientated lightning protection concept divides the building system into lightning protection zones in direct relation to the interference sensitivity of individual system areas:

- Zone 1/Class B, lightning conductor (formerly rough protection),
- Zone 2/Class C, overvoltage protector (formerly medium protection),
- Zone 3/Class D, overvoltage protector (formerly fine protection).

The external lightning protection consists of an interception device, conductors and earthing system. The internal lightning protection consists of equipotential bonding, surge arrestors, cable shielding, potential equalization and/or signal balancing.

A low-impedance connection between the lightning protection system and the building/electrical system earth electrode and adjacent building earths, metallic structures, pipe bridges, pipelines and rail systems shall be installed. The connection is typically by copper shield braiding $\geq 16 \text{ mm}^2$, grounding cables 70 mm^2 to 300 mm^2 or steel strips $\geq 3,5 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$.

C.8 Pipe heating systems driven by AC mains

Pipe heating systems are present in many parts of the factory. These heating systems which are driven by AC mains generate high magnetic fields.

C.9 No high-voltage substations close to sensitive areas

High-voltage substations shall be located outside sensitive areas to prevent extreme high magnetic fields or electric fields.

C.10 Presence of low-power devices using ISM frequencies according to CISPR 11

If CISPR 11 Group 2 ISM equipment using ISM frequencies are present, they shall either transmit only with low radio frequency power or shall be placed at sufficient distance, for example calculated according to Clause C.3.

C.11 Competent staff

All work on the installation of the plant shall be done by trained staff. The staff shall be informed about the installation guidelines for equipment and systems to prevent faulty workmanship.

C.12 Periodic maintenance of equipment and systems

All installations (for example, cables, instruments, construction of earth bonding system) shall be under periodic maintenance to prevent corrosion of cable shields/earth bonding system or faulty workmanship. The maintenance shall be done according to a maintenance plan.

C.13 Installation guidelines for equipment and systems

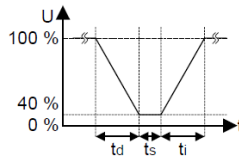
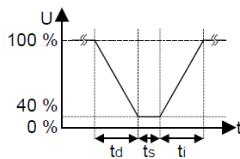
All installations (before placing into operation and during maintenance/replacement operations) shall be implemented according to installation guidelines for the plant. The guidelines explain in detail the installation process, shielding, earth bonding, etc.

Annex D (informative)

Example of immunity levels in the process industry

Table D.1 lists the immunity requirements used in the process industry (Reference: NAMUR Recommendation NE 21:2012).

Table D.1 – Immunity test requirements for equipment intended for use in industrial locations with a specified electromagnetic environment according to NE 21

Port	Phenomenon	Basic standard	Normal function Test value – Performance criterion
Enclosure	Electrostatic discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	6 kV/8 kV contact/air
	Electromagnetic field	IEC 61000-4-3	10 V/m (80 MHz to 2 GHz)
			3 V/m (2 GHz to 2,7 GHz)
	Rated power frequency magnetic field ^a	IEC 61000-4-8	100 A/m
AC power	Burst	IEC 61000-4-4	2 kV ^d
	Surge	IEC 61000-4-5	1 kV ^b / 2 kV ^c
	Conducted RF	IEC 61000-4-6	10 V (10 kHz to 80 MHz)
	Voltage dips		 cycle a) and b): a) 100 % – 0 % – 100 % b) 100 % – 40 % – 100 % $t_d = t_i = 2 \text{ s}; t_s = 1 \text{ s}$ repeat 10 cycles
	Voltage variations		+ 10 % / – 15 % U_n
	Voltage interruptions		0 % 20 ms
DC power	Burst	IEC 61000-4-4	2 kV ^d
	Surge	IEC 61000-4-5	0,5 kV ^b / 1 kV ^c
	Conducted RF	IEC 61000-4-6	10 V (10 kHz to 80 MHz)
	Voltage dips		 cycle a) and b): a) 100 % – 0 % – 100 % b) 100 % – 40 % – 100 % $t_d = t_i = 2 \text{ s}; t_s = 1 \text{ s}$ repeat 10 cycles
	Voltage variations		+ 20 % / – 20 % U_n
	Voltage interruptions		0 % 20 ms
I/O signal/ control	Burst	IEC 61000-4-4	1 kV ^d
	Surge	IEC 61000-4-5	1 kV ^c
	Conducted RF	IEC 61000-4-6	10 V (10 kHz to 80 MHz)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">^a Only to magnetically sensitive equipment.^b Line to line.^c Line to ground.^d Additional test with 100 kHz repetition frequency (informative). |
|--|

Bibliography

IEC 61000 (all parts), *Electromagnetic compatibility (EMC)*

IEC 61000-1-2:2016, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena*

IEC TR 61000-2-5:2011, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-5: Environment – Description and classification of electromagnetic environments*

IEC 61000-6-7, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-7: Generic standards – Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations*

IEC 61508 (all parts), *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*

IEC 61508-1:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 1: General requirements*

IEC 61508-4:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations*

IEC 61784-3, *Industrial communication networks – Profiles – Part 3: Functional safety fieldbuses – General rules and profile definitions*

IEC Guide 107:2014, *Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications*

ISO/IEC Guide 51:2014, *Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards*

CISPR 11:2015, *Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement*

NAMUR Recommendation NE 21:2012, *Electromagnetic Compatibility (EMC) of Industrial Process and Laboratory Control Equipment*

NAMUR Recommendation NE 93:2003, *Verification of the Safety-related Reliability of PCT Safety Instruments*

NAMUR Recommendation NE 98:2007, *Installation Requirements for achieving EMC in Production Sites*

LITZ, L., DÜPONT, D., NETTER, P. *SIL-Validation of Safety Instrumented Loops in Use by Statistical Methods*. Proceedings of the 2nd European Conference on Electrical and Instrumentation Applications in the Petroleum and Chemical Industry (PCIC Europe 2005), p. 69-76, Basle (Switzerland), October 2005

DÜPONT, D., LITZ, L., NETTER, P. *Evaluierung bestehender Sicherheitskreise anhand statistischer Methoden*. Poster, Dechema Jahrestagungen 2005, Chemie Ingenieur Technik, 77. Jahrgang, No. 8, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, p. 1143, 2005

LITZ, L., DÜPONT, D., NETTER, P. *SIL validation of safety instrumented loops in use by statistical methods*. atp International – Automation Technology in Practice, 1/2006, p. 29-32, R. Oldenbourg Verlag, April 2006

DÜPONT, D., LITZ, L., NETTER, P. *Evaluation of the analytical bottom-up SIL proof by statistical top-down methods*. Proceedings of the 8th International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM8), New Orleans (USA), May 2006

JAEKEL, B. "Considerations on immunity test levels and methods with regard to functional safety", in LEWANDOWSKI, G. and JANISZEWSKI, JM (ed.). *Electromagnetic Compatibility 2006*. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006, p. 187-192, ISBN 83-7085-947-X

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	40
INTRODUCTION	42
1 Domaine d'application	44
2 Références normatives	45
3 Termes, définitions et abréviations	46
3.1 Termes et définitions	46
3.2 Abréviations	50
4 Généralités	50
5 Plan d'essai de CEM	51
5.1 Généralités	51
5.2 Instructions relatives aux essais	51
5.3 Configuration de l'EUT lors des essais	51
5.3.1 Généralités	51
5.3.2 Composition de l'EUT	51
5.3.3 Assemblage de l'EUT	51
5.3.4 Accès d'entrée/sortie	52
5.3.5 Matériel auxiliaire (AE)	52
5.3.6 Câblage et mise à la terre	52
5.4 Conditions de fonctionnement de l'EUT lors des essais	52
5.4.1 Modes de fonctionnement	52
5.4.2 Conditions d'environnement	52
5.4.3 Logiciel de l'EUT durant l'essai	52
5.5 Spécification des critères de performance	52
5.6 Description de l'essai	52
6 Critères de performance	53
6.1 Généralités	53
6.2 Critères de performance A, B et C	53
6.3 Critère de performance DS	53
6.3.1 Définition du critère de performance DS	53
6.3.2 Application du critère de performance DS	53
6.3.3 Aspects à prendre en considération lors de l'application du critère de performance DS	54
7 Exigences d'immunité	54
8 Montage d'essai et philosophie des essais pour les EUT possédant des fonctions destinées à des applications de sécurité	57
8.1 Essais pour les systèmes relatifs à la sécurité et le matériel destiné à une utilisation dans des systèmes relatifs à la sécurité	57
8.2 Philosophie des essais pour le matériel utilisé dans des systèmes relatifs à la sécurité	57
8.3 Philosophie des essais pour les systèmes relatifs à la sécurité	58
8.4 Configuration d'essai et réalisation de l'essai	58
8.5 Surveillance	59
9 Résultats d'essai et rapport d'essai	59
Annexe A (informative) Approches relatives à la manière d'appliquer la série IEC 61326-3	62
Annexe B (informative) Évaluation des phénomènes électromagnétiques	64

Annexe C (normative) Environnement électromagnétique spécifié	66
C.1 Généralités	66
C.2 Emplacement industriel à accès limité.....	66
C.3 Utilisation restreinte des émetteurs mobiles	66
C.4 Câbles dédiés pour l'alimentation électrique, la commande et les lignes de signal et de communication.....	67
C.5 Séparation entre câbles d'alimentation électrique, de commande, de signal et de communication	67
C.6 Bâtiment d'usine de structure principalement métallique	68
C.7 Protection contre les surtensions et la foudre par des mesures appropriées	68
C.8 Systèmes de chauffage de canalisations alimentés par le réseau principal d'alimentation en courant alternatif	69
C.9 Absence de poste à haute tension à proximité des emplacements sensibles.....	69
C.10 Présence de dispositifs de faible puissance utilisant des fréquences ISM en accord avec le CISPR 11	69
C.11 Personnel compétent	69
C.12 Maintenance périodique des matériels et des systèmes	69
C.13 Lignes directrices pour l'installation des matériels et des systèmes	69
Annexe D (informative) Exemple de niveaux d'immunité dans l'industrie de transformation.....	70
Bibliographie.....	73
 Figure 1 – Montage d'essai type pour un matériel destiné à une utilisation dans un système relatif à la sécurité, soumis à l'essai comme matériel autonome ou système complet.....	60
Figure 2 – Montage d'essai type pour un matériel destiné à une utilisation dans un système relatif à la sécurité et intégré dans un système relatif à la sécurité représentatif en cours d'essai	61
Figure A.1 – Corrélation entre les normes IEC 61326-1, IEC 61326-2-x, IEC 61326-3-1 et IEC 61326-3-2	63
Figure C.1 – Disposition recommandée de câbles de catégories différentes	68
 Tableau 1 – Réaction de l'EUT au cours de l'essai	54
Tableau 2 – Exigences des essais d'immunité – Accès par l'enveloppe	55
Tableau 3 – Exigences des essais d'immunité – Accès par les bornes d'alimentation en courant alternatif.....	55
Tableau 4 – Exigences des essais d'immunité – Accès par les bornes d'alimentation en courant continu	56
Tableau 5 – Exigences des essais d'immunité – Accès par les bornes d'entrée/sortie signal/commande	56
Tableau 6 – Exigences des essais d'immunité – Accès par les bornes d'entrée/sortie signal/commande connectées directement aux réseaux d'alimentation électrique	56
Tableau 7 – Exigences des essais d'immunité – Mise à la terre fonctionnelle	57
Tableau B.1 – Considérations générales sur l'application de phénomènes électromagnétiques pour la sécurité fonctionnelle dans des applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié (exemples)	65
Tableau D.1 – Exigences d'essai d'immunité pour le matériel destiné à une utilisation sur un site industriel dont l'environnement électromagnétique est spécifié conformément à la NE 21.....	71

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE – EXIGENCES RELATIVES À LA CEM –

Partie 3-2: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61326-3-2 a été établie par le sous-comité 65A: Aspects systèmes, du comité d'études 65 de l'IEC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2008. Cette édition constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- extension de la plage de fréquences jusqu'à 6 GHz pour l'essai de champ électromagnétique à fréquence radioélectrique, conformément à l'IEC 61000-4-3,
- remplacement du critère de performance FS par DS, conformément à la norme générique IEC 61000-6-7,
- ajout du Tableau 1 – aspects à prendre en considération lors de l'application du critère de performance DS,
- intégration d'essais d'immunité pour les dispositifs ayant une consommation de courant > 16 A, conformément à l'IEC 61000-4-34,
- mise à jour de la Figure A.1 et de la Figure 1 pour une meilleure lisibilité,
- ajouts d'essais conformes à l'IEC 61000-4-16 afin de remplacer les essais conformes à l'IEC 61000-4-6 dans la plage de fréquences comprises entre 10 kHz et 150 kHz.

L'IEC 61326-3-2 doit être lue conjointement avec l'IEC 61326-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
65A/820/FDIS	65A/826/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61326, publiées sous le titre général *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La sécurité fonctionnelle est la partie de la sécurité du matériel commandé (EUC) et de son système de commande qui dépend du fonctionnement correct des systèmes électriques relatifs à la sécurité. Pour l'atteindre, toutes les entités du matériel du système relatif à la sécurité impliquées dans les performances des fonctions de sécurité doivent se comporter d'une manière spécifiée dans toutes les conditions pertinentes.

La publication IEC fondamentale pour la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité est l'IEC 61508. Elle établit les exigences globales pour l'atteinte de la sécurité fonctionnelle. L'immunité suffisante aux perturbations électromagnétiques est l'une de ces exigences.

Dans son concept, l'IEC 61508 distingue l'application et la conception des systèmes électriques et électroniques relatifs à la sécurité. La spécification globale des exigences de sécurité spécifie toutes les exigences pertinentes pour l'application prévue, comme suit:

- a) définition des fonctions de sécurité, basée sur une appréciation du risque pour l'application prévue (quelles fonctions sont prévues pour réduire les risques);
- b) niveau d'intégrité de sécurité (SIL) approprié pour chaque fonction de sécurité basée sur une appréciation du risque pour l'application prévue;
- c) définition de l'environnement dans lequel le système est destiné à fonctionner, y compris l'environnement électromagnétique, tel qu'exigé par l'IEC 61508-2.

Les exigences relatives à chaque fonction de sécurité sont alors spécifiées dans une ou plusieurs spécifications des exigences de sécurité concernant les systèmes (SSRS). Ainsi, en ce qui concerne l'immunité aux phénomènes électromagnétiques, le point de départ essentiel est le fait que l'environnement électromagnétique et ces phénomènes sont pris en compte dans la SSRS, tel qu'exigé dans l'IEC 61508. Le système relatif à la sécurité destiné à mettre en œuvre la fonction de sécurité spécifiée doit être conforme à la SSRS et les exigences d'immunité correspondantes doivent en découler pour les entités du matériel, ce qui se traduit par une spécification des exigences pour le matériel. Pour ce qui concerne l'environnement électromagnétique, il convient que la SSRS et la spécification des exigences pour le matériel soient fondées sur une évaluation pertinente des menaces électromagnétiques prévisibles dans l'environnement réel sur la totalité de la durée d'exploitation du matériel. Ainsi, les exigences d'immunité pour le matériel dépendent des caractéristiques de l'environnement électromagnétique dans lequel le matériel est destiné à fonctionner.

Le fabricant de matériel doit donc prouver que le matériel est conforme aux exigences qui lui sont applicables et l'intégrateur du système doit prouver que le système est conforme à la SSRS. Des preuves doivent être apportées en appliquant des méthodes appropriées. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des autres aspects de l'application, par exemple, les risques associés à toute défaillance du système relatif à la sécurité. L'objectif est que tout matériel du système soit conforme aux critères particuliers de performance, par la prise en compte des aspects de sécurité fonctionnelle (par exemple, le critère performance DS) jusqu'aux niveaux spécifiés dans la SSRS indépendamment du niveau d'intégrité de sécurité (SIL) exigé.

Pour des approches sur la manière d'appliquer la série IEC 61326-3, voir l'Annexe A.

Il existe également la norme CEM générique IEC 61000-6-7, qui traite des aspects de la sécurité fonctionnelle dans les environnements industriels. Les normes CEM génériques sont conçues pour s'appliquer dans un environnement électromagnétique défini à des produits pour lesquels il n'existe aucune norme CEM de produit/de famille de produits dédiée. Cependant, concernant les matériels qui relèvent du domaine d'application du présent document, il a été jugé que les informations fournies dans la norme CEM générique ne sont pas suffisantes. Des informations et des spécifications plus détaillées se sont avérées nécessaires, par exemple, des montages d'essai spécifiques, la prise en considération d'accès par la borne de terre fonctionnelle ou la différenciation délibérée entre les types

d'environnements électromagnétiques applicables aux matériels qui relèvent du domaine d'application du présent document.

Même si, historiquement, la présente norme de produit a été élaborée quelques années avant la publication de la norme CEM générique, cette deuxième édition tient compte des informations fournies dans la norme CEM générique et les applique selon le cas.

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE – EXIGENCES RELATIVES À LA CEM –

Partie 3-2: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61326 couvre tous les matériels qui relèvent du domaine d'application de l'IEC 61326-1, mais est limitée aux systèmes et matériels pour applications industrielles dans un environnement électromagnétique spécifié et destinés à réaliser des fonctions de sécurité telles que définies dans l'IEC 61508, avec un niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 1-3.

Les environnements électromagnétiques couverts par la présente norme de famille de produits sont des environnements industriels, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et conformes aux exigences relatives à l'industrie de transformation, en particulier les usines de fabrication de produits chimiques/pétrochimiques/pharmaceutiques qui utilisent les mesures d'atténuation décrites à l'Annexe C. Par rapport à l'environnement industriel général (voir l'IEC 61326-3-1), la différence de l'environnement électromagnétique couvert par le présent document résulte des mesures d'atténuation employées contre les phénomènes électromagnétiques conduisant à un environnement électromagnétique spécifié dont les valeurs d'essai ont été prouvées dans la pratique.

L'environnement d'application industrielle ayant un environnement électromagnétique spécifié comprend généralement les caractéristiques suivantes:

- emplacement industriel à accès limité;
- utilisation restreinte des émetteurs mobiles;
- câbles dédiés pour l'alimentation électrique et pour les lignes de commande, de signal et de communication;
- séparation entre les câbles d'alimentation électrique, de commande, de signal et de communication;
- bâtiment d'usine de structure principalement métallique;
- protection contre les surtensions et la foudre par des mesures appropriées (par exemple, construction métallique de bâtiment ou utilisation de dispositifs de protection);
- des systèmes de chauffage de canalisation alimentés par le réseau principal d'alimentation en courant alternatif
- absence de poste à haute tension à proximité des emplacements sensibles;
- présence de dispositifs de faible puissance uniquement, utilisant des fréquences ISM en accord avec le Groupe 2 du CISPR 11;
- personnel compétent;
- maintenance périodique du matériel et des systèmes;
- lignes directrices de montage et d'installation pour les matériels et les systèmes.

Les matériels et systèmes considérés comme «évalués par une utilisation antérieure», conformément à l'IEC 61508, ou «utilisation préalable», conformément à l'IEC 61511, sont exclus du domaine d'application du présent document.

Les systèmes d'alarme incendie et les systèmes d'alarme de sécurité destinés à la protection des bâtiments sont exclus du domaine d'application du présent document.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60050-161, *Vocabulaire Électrotechnique International – Partie 161: Compatibilité électromagnétique* (disponible sur <<http://www.electropedia.org/>>)

IEC 61000-4-2:2008, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques*

IEC 61000-4-3:2006, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques*

IEC 61000-4-3:2006/AMD1:2007

IEC 61000-4-3:2006/AMD2:2010

IEC 61000-4-4:2012, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en sursauts*

IEC 61000-4-5:2014, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc*

IEC 61000-4-6:2013, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure – Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques*

IEC 61000-4-8:2009, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-8: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau*

IEC 61000-4-11:2004, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-11: Techniques d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension*

IEC 61000-4-16:2015, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-16: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux perturbations conduites en mode commun dans la plage de fréquences de 0 Hz à 150 kHz*

IEC 61000-4-29:2000, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-29: Techniques d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension sur les accès d'alimentation en courant continu*

IEC 61000-4-34:2005, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-34: Techniques d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension pour matériel ayant un courant appelé de plus de 16 A par phase*

IEC 61000-4-34:2005/AMD1:2009

IEC 61326-1:2012, *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 1: Exigences générales*

IEC 61326-3-1:___¹, *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 3.1: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applications industrielles générales*

IEC 61508-2:2010, *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité – Partie 2: Exigences pour les systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité*

3 Termes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 61326-1 et de l'IEC 60050-161, ainsi que les suivants, s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

NOTE D'autres définitions, qui ne se trouvent ni dans l'IEC 60050-161, ni dans la présente norme, mais qui sont néanmoins nécessaires à l'application des différents essais, sont données dans les publications fondamentales en CEM de la série IEC 61000.

3.1.1

défaillance dangereuse

défaillance d'un élément et/ou sous-système et/ou système ayant une influence sur la mise en œuvre de la fonction de sécurité qui:

- a) empêche le fonctionnement nécessaire de la fonction de sécurité (mode de sollicitation) ou provoque la défaillance d'une fonction de sécurité (mode continu) de sorte que l'EUC est mis dans un état dangereux ou potentiellement dangereux, ou
- b) diminue la probabilité que la fonction de sécurité fonctionne correctement lorsque c'est nécessaire

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.7]

3.1.2

matériel

sous-systèmes, matériels, appareils ou autres ensembles de produits

3.1.3

matériel commandé

EUC

équipement, machine, appareil ou installation utilisés pour les activités de fabrication, de traitement, de transport, médicales ou d'autres activités

Note 1 à l'article: Le système de commande de l'EUC est séparé et distinct de l'EUC.

Note 2 à l'article: L'abréviation «EUC» est dérivée du terme anglais développé correspondant «equipment under control».

¹ En préparation. Stade au moment de la publication: IEC/DIS 61326-3-1:2016.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.2.1]

3.1.4

sécurité fonctionnelle

sous-ensemble de la sécurité globale se rapportant à l'EUC et au système de commande de l'EUC qui dépend du fonctionnement correct des systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité et des dispositifs externes de réduction de risque

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.1.12]

3.1.5

dommage

blessure physique ou atteinte à la santé des personnes, ou atteinte aux biens ou à l'environnement

[SOURCE: Guide ISO/IEC 51:2014, 3.1, modifiée – "physique" a été ajouté]

3.1.6

danger

phénomène dangereux

source potentielle de dommage

Note 1 à l'article: Le terme inclut les dangers à court terme ou immédiats (tels que les incendies ou les explosions) et ceux qui ont des effets à long terme sur la santé (tels que le dégagement de substances toxiques).

[SOURCE: Guide ISO/IEC 51:2014, 3.2, modifiée – la note à l'article a été ajoutée]

3.1.7

défaillance en sécurité

défaillance d'un élément et/ou sous-système et/ou système ayant une influence sur la mise en œuvre de la fonction de sécurité qui:

- a) conduit au fonctionnement parasite de la fonction de sécurité avec la potentialité de mettre l'EUC (ou une partie de celui-ci) dans un état de sécurité ou de maintenir un état de sécurité, ou
- b) augmente la probabilité du fonctionnement parasite de la fonction de sécurité avec potentialité de mettre l'EUC (ou une partie de celui-ci) dans un état de sécurité ou de maintenir un état de sécurité

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.6.8]

3.1.8

fonction de sécurité

fonction à réaliser par un système E/E/PE relatif à la sécurité ou par un dispositif externe de réduction de risque, prévue pour assurer ou maintenir un état de sécurité de l'EUC par rapport à un événement dangereux spécifique

EXEMPLE Des exemples de fonctions de sécurité comprennent:

- les fonctions devant être réalisées en tant qu'actions positives pour éviter des situations dangereuses (par exemple, arrêt d'un moteur) et
- les fonctions de prévention de réalisation d'actions (par exemple, empêcher le démarrage d'un moteur).

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.1]

3.1.9

électronique programmable

PE

technologie basée sur l'informatique, pouvant comprendre du matériel, du logiciel, ainsi que les unités d'entrée et/ou de sortie

EXEMPLE Tous les dispositifs suivants sont des dispositifs électroniques programmables:

- microprocesseurs,
- microcontrôleurs,
- automates programmables,
- circuits intégrés à application spécifique (ASIC),
- automates logiques programmables (PLC),
- autres dispositifs basés sur la technologie informatique (par exemple, les capteurs intelligents, les transmetteurs, les actionneurs).

Note 1 à l'article: Ce terme recouvre les dispositifs microélectroniques basés sur une ou plusieurs unités centrales de traitement (CPU) associées à des mémoires, etc.

Note 2 à l'article: L'abréviation «PE» est dérivée du terme anglais développé correspondant «programmable electronic».

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.2.12]

3.1.10

électrique/électronique/électronique programmable E/E/PE

technologie basée sur la technologie électrique (E), et/ou électronique (E) et/ou électronique programmable (PE)

EXEMPLE Les dispositifs électriques/électroniques/électroniques programmables comprennent

- les appareils électromécaniques (électriques);
- les appareils électroniques non programmables à circuits intégrés (électroniques);
- les appareils électroniques basés sur la technologie informatique (électroniques programmables); voir 3.2.5 de l'IEC 61326-1:2012.

Note 1 à l'article: Ce terme désigne l'ensemble des dispositifs ou systèmes fonctionnant selon les principes électriques.

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.2.13, modifiée – la référence indiquée dans le dernier tiret a été modifiée]

3.1.11

réseau de distribution à courant continu

réseau local à courant continu de distribution électrique dans l'infrastructure d'un site ou immeuble donné, destiné à la connexion de tout type de matériel

Note 1 à l'article: La connexion à des batteries locales ou à distance n'est pas considérée comme un réseau local de distribution à courant continu si une telle liaison n'est constituée que de l'alimentation pour un seul matériel.

3.1.12

système relatif à la sécurité

système désigné qui, à la fois

- met en œuvre les fonctions de sécurité requises pour atteindre ou maintenir un état de sécurité de l'EUC et
- est prévu pour atteindre, par lui-même ou grâce à d'autres systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité, et aux dispositifs externes de réduction de risque, l'intégrité de sécurité nécessaire pour les fonctions de sécurité requises

Note 1 à l'article: Un système relatif à la sécurité recouvre l'ensemble des matériels, logiciels, ainsi que tous les équipements annexes (par exemple, alimentation) nécessaires pour exécuter la fonction de sécurité spécifiée (les capteurs, les autres dispositifs d'entrée, les éléments terminaux (actionneurs) ainsi que les autres dispositifs de sortie sont par conséquent compris dans le système relatif à la sécurité).

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.4.1, modifiée – les notes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 ont été supprimées]

3.1.13**matériel en essai****EUT**

matériel (dispositifs, appareils et systèmes) soumis aux essais d'immunité

Note 1 à l'article: L'abréviation «EUT» est dérivée du terme anglais développé correspondant «equipment under test».

3.1.14**matériel auxiliaire****AE**

matériel nécessaire pour fournir au matériel en essai (EUT) les signaux exigés pour son fonctionnement normal et le matériel pour vérifier les performances de l'EUT

Note 1 à l'article: L'abréviation «AE» est dérivée du terme anglais développé correspondant «auxiliary equipment».

3.1.15**spécification des exigences de sécurité concernant les systèmes****SSRS**

spécification qui contient les exigences concernant les fonctions de sécurité et leurs niveaux d'intégrité de sécurité associés

Note 1 à l'article: L'abréviation «SSRS» est dérivée du terme anglais développé correspondant «system safety requirements specification».

3.1.16**niveau d'intégrité de sécurité****SIL**

niveau discret (parmi quatre possibles) correspondant à une gamme de valeurs d'intégrité de sécurité où le niveau 4 d'intégrité de sécurité possède le plus haut degré d'intégrité et le niveau 1 possède le plus bas

Note 1 à l'article: Les objectifs chiffrés de défaillance pour les quatre niveaux d'intégrité de sécurité sont indiqués dans les Tableaux 2 et 3 de l'IEC 61508-1:2010.

Note 2 à l'article: Les niveaux d'intégrité de sécurité sont utilisés pour spécifier les exigences concernant l'intégrité de sécurité des fonctions de sécurité à allouer aux systèmes E/E/PE relatifs à la sécurité.

Note 3 à l'article: Un niveau d'intégrité de sécurité (SIL) ne constitue pas une propriété d'un système, sous-système, élément ou composant. L'interprétation correcte de l'expression «Système relatif à la sécurité à SIL „» (où „ est 1, 2, 3 ou 4) signifie que le système est potentiellement capable de prendre en charge les fonctions de sécurité avec un niveau d'intégrité de sécurité jusqu'à „.

Note 4 à l'article: L'abréviation «SIL» est dérivée du terme anglais développé correspondant «safety integrity level».

[SOURCE: IEC 61508-4:2010, 3.5.8, modifiée – la référence à 3.5.17 de l'IEC 61508-1 a été supprimée et sa date de publication a été ajoutée]

3.2 Abréviations

AE	auxiliary equipment (matériel auxiliaire)
DS	defined state (état défini)
E/E/PE	electrical/electronic/programmable electronic (électrique/électronique/électronique programmable)
EUC	equipment under control (matériel commandé)
EUT	equipment under test (matériel en essai)
ISM	industrial, scientific and medical (industriel, scientifique et médical)
PE	protective earth (terre de protection)
SIL	safety integrity level (niveau d'intégrité de sécurité)
SSRS	system safety requirements specification (spécification des exigences de sécurité concernant les systèmes)

4 Généralités

En complément des exigences de l'IEC 61326-1, la présente norme spécifie des exigences pour les systèmes et matériels pour applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié et qui sont destinés à réaliser des fonctions de sécurité en accord avec la série IEC 61508. Ces exigences ne s'appliquent pas aux fonctions normales (non relatives à la sécurité) du matériel et/ou du système.

NOTE 1 Le processus global de conception et les caractéristiques de conception nécessaires pour réaliser la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques et électroniques sont définis dans l'IEC 61508. Cela inclut les exigences pour les caractéristiques de conception qui font que le système est tolérant (IEC 61508-2:2010, 7.4.7.1) aux perturbations électromagnétiques.

Les exigences d'immunité de l'IEC 61326-1 ont été sélectionnées pour garantir un niveau adéquat d'immunité pour le matériel utilisé dans des applications qui ne sont pas relatives à la sécurité, mais les niveaux d'immunité exigés ne couvrent pas les cas extrêmes qui peuvent survenir en tout emplacement mais avec une probabilité extrêmement faible.

En conséquence, il est nécessaire de maîtriser l'environnement (par exemple, en définissant des exigences d'installation, de restriction d'utilisation d'émetteurs mobiles) ou d'augmenter de manière générale les niveaux d'essai d'immunité comme mesure systématique destinée à empêcher des défaillances dangereuses provoquées par des phénomènes électromagnétiques. Il n'est donc pas nécessaire de prendre en compte les effets des phénomènes électromagnétiques dans la quantification du niveau d'intégrité de sécurité du matériel, par exemple la probabilité de défaillance en cas de sollicitation. Des niveaux d'essai d'immunité augmentés sont définis quand cela est nécessaire.

En plus des exigences d'immunité de l'IEC 61326-1, l'expérience dans ce type d'environnement électromagnétique est utilisée pour spécifier les niveaux adéquats d'immunité et les critères de performance adéquats.

NOTE 2 Pour la détermination des niveaux et des critères de performance adéquats, des données relatives à l'apparition de pannes ont été recueillies et analysées. Pour cette évaluation, plus de 20 000 cas d'applications de sécurité sont analysés annuellement dès l'apparition de pannes; à partir de ces données, il a été observé que les taux de défaillances respectaient les exigences de niveau d'intégrité de sécurité (SIL). Ces cas sont en conformité avec les exigences de CEM applicables à leurs fonctions normales dans l'industrie de transformation (voir Annexe C).

NOTE 3 Les exigences relatives à un système relatif à la sécurité destiné à mettre en œuvre la fonction spécifiée et satisfaire à la SSRS sont décrites dans l'IEC 61508. La SSRS spécifie toutes les exigences pertinentes de l'application prévue. Conformément à l'IEC 61508, le matériel destiné à une utilisation dans un tel système satisfait aux exigences applicables de la SSRS.

5 Plan d'essai de CEM

5.1 Généralités

Avant d'effectuer les essais, un plan d'essai de CEM doit être établi. Ce plan doit contenir au minimum les éléments mentionnés de 5.2 à 5.6.

Si des essais quelconques sont considérés comme étant inutiles pour prouver la conformité à la présente norme, les justifications relatives à la non-réalisation de ces essais doivent être documentées dans le plan d'essai de CEM.

5.2 Instructions relatives aux essais

Les instructions relatives aux essais d'immunité dans le cadre de fonctions de sécurité doivent être fournies de façon détaillée et non ambiguë. Par conséquent, tous les détails pertinents relatifs à la réalisation d'une telle série d'essais d'immunité doivent être fournis dans le plan d'essai. Ledit plan d'essai doit comporter, au minimum, des informations concernant

- les accès d'entrée et de sortie pertinents pour les essais d'immunité,
- la configuration de l'EUT, y compris tout matériel auxiliaire et de surveillance nécessaire,
- le mode de fonctionnement des fonctions de sécurité,
- les niveaux relatifs à l'essai d'immunité,
- les critères de performance spécifiés, y compris le(s) état(s) défini(s),
- la surveillance du comportement de l'EUT,
- l'évaluation de la réaction de l'EUT face aux critères de performance spécifiés par les fabricants.

5.3 Configuration de l'EUT lors des essais

5.3.1 Généralités

Les matériels de mesure, de commande et de laboratoire consistent souvent en des systèmes dont la configuration n'est pas figée. Le type, le nombre et l'installation des différents sous-ensembles à l'intérieur du matériel peuvent donc varier d'un système à l'autre.

Afin de simuler de façon réaliste les conditions de CEM, les assemblages de matériels doivent représenter une installation type telle que celle spécifiée par le fabricant. De tels essais doivent être effectués comme des essais de type dans des conditions normales telles que celles spécifiées par le fabricant.

Dans certains cas, des montages auxiliaires sont nécessaires afin de surveiller le fonctionnement correct de la fonction de sécurité lorsque des perturbations électromagnétiques ont un impact sur l'EUT.

5.3.2 Composition de l'EUT

Tous les dispositifs, baies, modules, cartes, etc. qui, potentiellement, relèvent de la CEM et appartiennent à l'EUT, doivent être documentés. Les justifications relatives à la composition de l'EUT choisi pour les essais doivent être documentées dans le plan d'essai de CEM.

5.3.3 Assemblage de l'EUT

Si un EUT a plusieurs configurations internes et externes possibles, les essais de type doivent être effectués avec la configuration la plus sensible, telle que prévue par le fabricant. Tous les types de modules doivent être soumis aux essais au moins une fois. Les justifications de ce choix doivent être documentées dans le plan d'essai de CEM. La

possibilité de toute interaction électromagnétique entre des entités de matériels doit être prise en compte lors de la construction de la configuration la plus sensible. Les justifications de l'assemblage choisi pour les essais doivent être documentées dans le plan d'essai de CEM.

5.3.4 Accès d'entrée/sortie

Lorsqu'il y a plusieurs accès d'entrée/sortie de même type et de même fonction, la connexion d'un câble à un seul accès est suffisante à condition qu'il puisse être démontré que les câbles supplémentaires n'affecteront pas les résultats de façon significative. Les justifications de ce choix doivent être documentées dans le plan d'essai de CEM.

5.3.5 Matériel auxiliaire (AE)

Lorsqu'il est possible d'utiliser une variété d'entités de matériel auxiliaire (AE) avec l'EUT, au moins une entité de chaque type d'AE doit être choisie pour simuler les conditions réelles de fonctionnement. L'AE peut être simulé. Tout logiciel utilisé par l'AE doit être suffisamment documenté, de manière à ce que l'essai soit reproductible.

Il est fortement recommandé que l'AE utilisé ne soit pas sensible aux perturbations électromagnétiques comme par exemple du matériel mécanique, afin de faciliter la détection et l'évaluation de la réaction de l'EUT.

5.3.6 Câblage et mise à la terre

Les câbles de mise à la terre doivent être raccordés à l'EUT conformément aux spécifications du fabricant. Il ne doit pas y avoir de raccordements supplémentaires à la terre.

5.4 Conditions de fonctionnement de l'EUT lors des essais

5.4.1 Modes de fonctionnement

Une sélection des modes de fonctionnement représentatifs doit être effectuée en considérant que seules les fonctions les plus typiques du matériel peuvent être soumises aux essais. Les modes de fonctionnement estimés, selon la spécification du matériel, comme étant les plus défavorables pour l'application prévue, doivent être sélectionnés.

NOTE Les modes de fonctionnement les plus défavorables sont les modes de fonctionnement les plus sensibles aux phénomènes électromagnétiques.

5.4.2 Conditions d'environnement

Les essais doivent être réalisés dans les plages environnementales de fonctionnement spécifiées par le fabricant (par exemple, température ambiante, humidité, pression atmosphérique) et dans les plages assignées pour la tension d'alimentation et la fréquence, sauf lorsque les exigences d'essai spécifiées sont différentes.

5.4.3 Logiciel de l'EUT durant l'essai

Le logiciel utilisé pour exercer les modes de fonctionnement sélectionnés doit être suffisamment documenté de manière à ce que l'essai soit reproductible.

5.5 Spécification des critères de performance

Les critères de performance pour chaque accès et chaque essai doivent être spécifiés, lorsque cela est possible, sous la forme de valeurs quantitatives.

5.6 Description de l'essai

Chaque essai à effectuer doit être spécifié dans le plan d'essai de CEM. La description des essais, les méthodes d'essai, les caractéristiques des essais et les montages d'essai sont indiqués dans les normes fondamentales mentionnées dans le Tableau 1. Il n'est pas

nécessaire de reproduire le contenu de ces normes fondamentales dans le plan d'essai; toutefois, des informations complémentaires nécessaires à la mise en œuvre pratique des essais sont indiquées dans la présente norme. Dans certains cas, le plan d'essai de CEM doit détailler toute l'application.

NOTE Tous les phénomènes de perturbation connus n'ont pas été spécifiés pour les essais dans la présente norme, mais seulement ceux considérés comme les plus critiques. Pour plus d'informations, voir l'Annexe B.

6 Critères de performance

6.1 Généralités

Les critères de performance sont utilisés pour décrire et pour évaluer la réaction du matériel en essai quand il est exposé aux phénomènes électromagnétiques.

6.2 Critères de performance A, B et C

Le critère de performance A est défini dans l'IEC 61326-1 comme suit:

Le matériel doit continuer à fonctionner comme prévu pendant et après l'essai. Aucune dégradation du fonctionnement ou perte de fonction n'est autorisée au-dessous du niveau de performance spécifié par le fabricant lorsque le matériel est utilisé comme prévu. Le niveau de performance peut être remplacé par une perte de performance admissible. Si le niveau minimal de performance ou la perte de performance admissible n'est pas spécifié par le fabricant, ils peuvent être déduits de la description et de la documentation du produit, ainsi que de ce que l'utilisateur peut raisonnablement attendre du matériel s'il est utilisé comme prévu.

Les critères de performance B et C ne sont pas appropriés à la sécurité fonctionnelle.

6.3 Critère de performance DS

6.3.1 Définition du critère de performance DS

Un critère particulier de performance DS doit être appliqué pour ce qui concerne la sécurité fonctionnelle. Le critère de performance DS implique ce qui suit.

- a) Les fonctions de l'EUT destinées à une utilisation dans des applications de sécurité
 - 1) ne sont pas affectées hors de leur spécification, ou
 - 2) peuvent être affectées temporairement ou de façon permanente (même par destruction des composants) si l'EUT réagit à une perturbation de telle sorte que l'état ou les états détectables et définis de l'EUT sont
 - i) maintenus, ou
 - ii) atteints dans un temps établi.
- b) Les fonctions non destinées à une utilisation dans des applications de sécurité peuvent être perturbées temporairement ou définitivement.

NOTE 1 Il est possible que l'état défini se trouve hors des limites de fonctionnement normal.

NOTE 2 L'édition 1 de la présente norme utilisait l'abréviation «FS» pour ce critère de performance. Conformément à la norme fondamentale IEC 61000-1-2 et à la norme générique IEC 61000-6-7, l'abréviation DS est désormais utilisée sans que le contenu technique n'ait été modifié.

6.3.2 Application du critère de performance DS

Le critère de performance DS est applicable uniquement aux fonctions de l'EUT destinées à des applications de sécurité. Il est pertinent pour tout phénomène. Il n'y a pas de différenciation exigée entre les phénomènes électromagnétiques continus et transitoires.

Le matériel réalisant ou destiné à réaliser des fonctions destinées à des applications de sécurité ou des parties des fonctions de sécurité doit se comporter d'une manière spécifique, telle que spécifiée par le critère de performance DS. Le comportement spécifié d'un système relatif à la sécurité est destiné à obtenir ou maintenir des conditions de sécurité du matériel et du matériel commandé qui lui est associé. Pour cela, le comportement du matériel doit être connu dans toutes les conditions étudiées.

Lorsqu'une entité d'un matériel ou un système réalise à la fois des fonctions destinées à des applications de sécurité et des fonctions qui ne sont pas destinées à des applications de sécurité, les exigences relatives à la sécurité fonctionnelle s'appliquent uniquement dans le contexte des fonctions de sécurité.

La nécessité d'évaluer les fonctions de sécurité selon le critère de performance DS requiert une surveillance précise de l'état technique de l'EUT. À cet effet, le critère de performance DS doit être indiqué de manière non ambiguë. Dans de nombreux cas, un matériel auxiliaire spécifique est nécessaire afin d'identifier de manière non ambiguë et de surveiller le fonctionnement correct de la fonction de sécurité à l'étude. Il doit être garanti que ledit matériel auxiliaire n'affecte pas le comportement de l'EUT au cours des essais d'immunité.

6.3.3 Aspects à prendre en considération lors de l'application du critère de performance DS

Si un EUT, en réaction à une perturbation, passe à l'état défini, il doit être vérifié que ce passage à l'état défini n'est pas seulement un résultat exceptionnel, mais que ce comportement est reproductible. Pour vérifier la reproductibilité, les règles définies au Tableau 1 doivent être appliquées au critère de performance DS.

Tableau 1 – Réaction de l'EUT au cours de l'essai

Essai	Réaction de l'EUT pendant l'essai	Comment poursuivre les essais
Transitoire ^a	L'EUT passe dans un état défini et une interaction avec l'utilisateur est nécessaire afin de poursuivre l'opération.	L'EUT doit être ramené à un fonctionnement normal et l'essai doit être répété 3 fois avec le même niveau d'essai et la même polarité et l'EUT doit réagir d'une façon conforme au critère de performance DS à chaque fois. Dans ce cas, l'essai doit être poursuivi avec le niveau d'essai suivant ou la polarité suivante, conformément à la norme fondamentale.
	L'EUT passe dans un état défini et est endommagé de manière permanente.	L'EUT doit être remplacé ou réparé et l'essai doit être répété 3 fois avec le même niveau d'essai et la même polarité et l'EUT doit réagir d'une façon conforme au critère de performance DS à chaque fois. Dans ce cas, l'essai doit être poursuivi avec le niveau d'essai suivant ou la polarité suivante, conformément à la norme fondamentale.
Continu ^b	L'EUT passe dans un état défini à une fréquence d'essai donnée tel que décrit en a) 2) de 6.3.1.	L'EUT doit être de nouveau soumis à l'essai 3 fois à la même fréquence et l'EUT doit réagir d'une façon conforme au critère de performance DS à chaque fois. Si l'EUT réagit à chaque fois de la même manière, les fréquences suivantes peuvent être soumises à l'essai seulement une fois par fréquence.
^a Essais conformes aux normes IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-29, IEC 61000-4-34.		
^b Essais conformes aux normes IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-16.		

7 Exigences d'immunité

Les exigences relatives aux essais d'immunité sont données du Tableau 2 au Tableau 7.

NOTE Certaines des valeurs d'essai indiquées du Tableau 2 au Tableau 7 sont moins sévères que les valeurs indiquées dans la norme CEM générique IEC 61000-6-7. Conformément au Guide IEC 107, lorsqu'une norme CEM de famille de produits ou de produit spécifie des valeurs/niveaux d'essai moins sévères pour un phénomène, ou si un phénomène n'est que partiellement couvert (par exemple, la norme CEM de famille de produits ou de produit ne couvre qu'une partie de la plage de fréquences recommandée), une justification ou une référence à l'exigence applicable dans une autre norme CEM doit être donnée dans la norme CEM de famille de produits ou de produit. Une telle référence peut être faite à l'IEC 61326-3-2:2008, de laquelle ont été déduites les exigences de la présente norme et dont les exigences ont été éprouvées dans la pratique.

Tableau 2 – Exigences des essais d'immunité – Accès par l'enveloppe

	Phénomène	Norme fondamentale	Essai pour la fonction destinée à des applications de sécurité Valeur d'essai – Critère de performance	
1.1	Décharge électrostatique (DES)	IEC 61000-4-2	± 6 kV décharge au contact ^a ± 8 kV décharge dans l'air ^a	A
1.2	Champ électromagnétique	IEC 61000-4-3	10 V/m (80 MHz à 1 GHz, 1 kHz (80 % AM)) 10 V/m (1,4 GHz à 2 GHz, 1 kHz (80 % AM)) 3 V/m (2,0 GHz à 2,7 GHz, 1 kHz (80 % AM)) 3 V/m (2,7 GHz à 6,0 GHz, 1 kHz (80 % AM)) ^b	A
1.3	Champ magnétique à la fréquence assignée du réseau	IEC 61000-4-8	100 A/m ^c	A

^a Ces valeurs doivent être appliquées conformément aux conditions d'environnement décrites dans l'IEC 61000-4-2 sur les parties qui peuvent être accessibles à des personnes autres que le personnel travaillant selon les procédures définies de contrôle des DES, mais pas au matériel dont l'accès est limité uniquement au personnel ayant été spécialement formé.

^b Des essais doivent être effectués à cette plage de fréquences si cela est exigé par l'application.

^c Applicable uniquement pour le matériel contenant des dispositifs sensibles aux champs magnétiques.

Tableau 3 – Exigences des essais d'immunité – Accès par les bornes d'alimentation en courant alternatif

	Phénomène	Norme fondamentale	Essai pour la fonction destinée à des applications de sécurité Valeur d'essai – Critère de performance	
2.1	Salve	IEC 61000-4-4	3 kV (5/50 ns, 5 kHz)	A
2.2	Onde de choc	IEC 61000-4-5	2 kV (entre phases) 4 kV (phase à terre)	A
2.3	Perturbations RF conduites	IEC 61000-4-6	10 V (150 kHz à 80 MHz, 1 kHz (80 % AM))	A
2.4	Creux de tension	IEC 61000-4-11 ou IEC 61000-4-34	0 % pendant 1 cycle 40 % pendant 10/12 cycles ^a 70 % pendant 25/30 cycles ^a	A DS DS
2.5	Coupures brèves	IEC 61000-4-11 ou IEC 61000-4-34	0 % pendant 250/300 cycles ^a	DS
2.6	Tension conduite en mode commun	IEC 61000-4-16	10 V (10 kHz à 150 kHz)	A

^a «10/12 cycles» signifie «10 cycles pour l'essai à 50 Hz» et «12 cycles pour l'essai à 60 Hz» (signification similaire pour 25/30 cycles et 250/300 cycles).

Tableau 4 – Exigences des essais d'immunité – Accès par les bornes d'alimentation en courant continu

	Phénomène	Norme fondamentale	Essai pour la fonction destinée à des applications de sécurité Valeur d'essai – Critère de performance	
3.1	Salve	IEC 61000-4-4	2 kV (5/50 ns, 5 kHz)	A
3.2	Onde de choc	IEC 61000-4-5	0,5 kV (entre phases) 1 kV (phase à terre)	A
3.3	Perturbations RF conduites	IEC 61000-4-6	10 V (150 kHz à 80 MHz, 1 kHz (80 % AM))	A
3.4	Tension conduite en mode commun	IEC 61000-4-16	10 V (10 kHz à 150 kHz)	A
3.5	Creux de tension	IEC 61000-4-29	40 % U_T pendant 1 000 ms 0 % U_T pendant 1 000 ms	DS DS
3.6	Coupures brèves	IEC 61000-4-29	0 % U_T pendant 20 ms	A
Les liaisons de courant continu entre les composants d'un matériel/système qui ne sont pas connectés à un réseau de distribution de courant continu sont traitées comme des accès d'entrée/sortie signal/commande (voir Tableaux 5 et 6).				

Tableau 5 – Exigences des essais d'immunité – Accès par les bornes d'entrée/sortie signal/commande

	Phénomène	Norme fondamentale	Essai pour la fonction destinée à des applications de sécurité Valeur d'essai – Critère de performance	
4.1	Salve	IEC 61000-4-4	2 kV (5/50 ns, 5 kHz) ^a	A
4.2	Onde de choc	IEC 61000-4-5	1 kV (phase à terre) ^b	DS
4.3	Perturbations RF conduites	IEC 61000-4-6	10 V (150 kHz à 80 MHz, 1 kHz (80 % AM)) ^a	A
4.4	Tension conduite en mode commun	IEC 61000-4-16	10 V (10 kHz à 150 kHz) ^a	A
^a Uniquement dans le cas de lignes > 3 m.				
^b Uniquement dans le cas de lignes à grande distance (voir 3.10 de l'IEC 61326-1:2012).				

Tableau 6 – Exigences des essais d'immunité – Accès par les bornes d'entrée/sortie signal/commande connectées directement aux réseaux d'alimentation électrique

	Phénomène	Norme fondamentale	Essai pour la fonction destinée à des applications de sécurité Valeur d'essai – Critère de performance	
5.1	Salve	IEC 61000-4-4	2 kV (5/50 ns, 5 kHz)	A
5.2	Onde de choc	IEC 61000-4-5	1 kV (entre phases) 2 kV (phase à terre)	A
5.3	Perturbations RF conduites	IEC 61000-4-6	10 V (150 kHz à 80 MHz, 1 kHz (80 % AM))	A
5.4	Tension conduite en mode commun	IEC 61000-4-16	10 V (10 kHz à 150 kHz)	A

Tableau 7 – Exigences des essais d'immunité – Mise à la terre fonctionnelle

	Phénomène	Norme fondamentale	Essai pour la fonction destinée à des applications de sécurité Valeur d'essai – Critère de performance	
6.1	Salve	IEC 61000-4-4	2 kV (5/50 ns, 5 kHz) ^a	A
6.2	Onde de choc	IEC 61000-4-5	1 kV (phase à terre) ^b	DS
6.3	Perturbations RF conduites	IEC 61000-4-6	10 V (150 kHz à 80 MHz, 1 kHz (80 % AM))	A
6.4	Tension conduite en mode commun	IEC 61000-4-16	10 V (10 kHz à 150 kHz)	A
^a Uniquement dans le cas de lignes > 3 m.				
^b Uniquement dans le cas de lignes à grande distance (voir 3.10 de l'IEC 61326-1:2012).				

8 Montage d'essai et philosophie des essais pour les EUT possédant des fonctions destinées à des applications de sécurité

8.1 Essais pour les systèmes relatifs à la sécurité et le matériel destiné à une utilisation dans des systèmes relatifs à la sécurité

Un système relatif à la sécurité peut comprendre une installation complexe et étendue et il peut aussi être construit en plusieurs configurations. L'essai d'immunité de tels systèmes peut être difficile à réaliser dans la pratique au moyen des différentes normes indiquées du Tableau 2 au Tableau 7. Ainsi, les essais d'immunité correspondants doivent être réalisés de préférence au niveau du matériel, comme décrit en 8.2.

Dans le cas des systèmes relatifs à la sécurité de dimensions physiques réduites, les essais d'immunité peuvent être appliqués au système relatif à la sécurité complet, tel que décrit en 8.3. Si une philosophie d'essai différente est utilisée, celle-ci doit être décrite dans le plan d'essai de CEM et des justifications concernant son utilisation doivent être fournies.

8.2 Philosophie des essais pour le matériel utilisé dans des systèmes relatifs à la sécurité

Même si la sécurité fonctionnelle exige le fonctionnement correct du système complet, par exemple, comprenant des capteurs, des unités logiques et des actionneurs, il est possible de soumettre aux essais les dispositifs individuellement. Les dispositifs individuels destinés à être utilisés dans la mise en œuvre d'un système relatif à la sécurité doivent être suffisamment spécifiés. Cette spécification comprend la fonction prévue et le comportement admis en cas de défaillance. L'objectif des essais d'immunité est de prouver que la spécification est respectée pour les phénomènes électromagnétiques pris en considération.

Qu'une fonction perturbée devienne dangereuse ou non n'est pas identifiée parce que cela dépend de la future application dans le système relatif à la sécurité. L'essai doit donc indiquer le comportement de l'EUT. Les écarts des fonctions non perturbées doivent être détectables et être documentés dans le rapport d'essai.

Le critère de performance DS ajoute des exigences supplémentaires pour le matériel qui est destiné à une utilisation dans des applications relatives à la sécurité. Dans ce cas, les critères de performance en fonctionnement normal dans les limites qui leur sont associées et le critère de performance DS s'appliquent tous.

NOTE L'approche générale pour l'application des critères de performance pour les différents types de fonctions est présentée dans le Tableau 10 de l'IEC 61326-3-1:___².

8.3 Philosophie des essais pour les systèmes relatifs à la sécurité

L'EUT doit être surveillé au cours de l'essai afin de prouver que sa fonctionnalité est conforme à la présente norme. Le système de surveillance ne doit pas être affecté par des perturbations électromagnétiques issues de l'essai appliqué.

Pour un système relatif à la sécurité, ses fonctions et les états de sécurité possibles sont spécifiés. L'objectif des essais d'immunité est d'indiquer si le système complet se comporte comme cela est spécifié par le fabricant et comme cela est exigé par le critère de performance DS (voir Article 6).

Les critères de performance pour la sécurité fonctionnelle ajoutent des exigences supplémentaires pour le matériel qui est destiné à une utilisation dans une application relative à la sécurité.

8.4 Configuration d'essai et réalisation de l'essai

La Figure 1 représente une configuration type d'un montage d'essai pour un matériel destiné à une utilisation dans un système relatif à la sécurité soumis à l'essai comme matériel autonome ou système complet. Dans cette configuration, les essais d'immunité s'appliquent uniquement au matériel pris en considération. Les autres dispositifs utilisés pour activer l'EUT pendant l'essai sont protégés contre toute influence électromagnétique. La Figure 1 est également valide si un système relatif à la sécurité peut être soumis à l'essai comme système complet.

La Figure 2 représente une configuration type d'un montage d'essai pour un matériel destiné à une utilisation dans un système relatif à la sécurité lorsqu'il est soumis à l'essai comme une partie d'un système relatif à la sécurité représentatif. Dans cette configuration, les essais d'immunité s'appliquent au matériel pris en considération. Les autres dispositifs utilisés pour activer l'EUT pendant l'essai sont protégés de toute influence électromagnétique.

Si l'EUT ne constitue pas un système relatif à la sécurité complet, les accès de l'EUT doivent être raccordés à d'autres éléments simulant le système de sécurité (capteurs/unités logiques/actionneurs) ou à d'autres charges simulant les caractéristiques des éléments réels.

L'EUT doit fonctionner avec les dispositifs d'un système de sécurité qui sont nécessaires pour la fonction de l'EUT et pour réaliser la fonction spécifiée de l'EUT destiné à des applications de sécurité.

Dans le cas de combinaisons de matériels activés par des logiciels de sécurité d'unités logiques conformément à l'IEC 61508, les essais d'immunité correspondants doivent être appliqués à une combinaison type au minimum dans la mesure où il est possible de démontrer l'immunité pour d'autres combinaisons par le biais de preuves analytiques appropriées.

Les AE qui sont nécessaires à la fonction de l'EUT et à la réalisation de la fonction de sécurité pour des applications de sécurité doivent être montés dans un environnement électromagnétique protégé (voir Figure 1). Pendant l'essai, ces AE ne doivent pas être affectés par des perturbations électromagnétiques.

Les accès d'entrée/sortie pertinents de l'EUT doivent être connectés aux accès appropriés des dispositifs du système relatif à la sécurité qui sont nécessaires à la fonction de l'EUT et/ou pour réaliser la fonction destinée à des applications de sécurité.

² En préparation. Stade au moment de la publication: IEC/DIS 61326-3-1:2016.

Les câbles et les accès d'entrée/sortie de l'EUT qui ne sont pas utilisés doivent avoir des raccordements conformes à la spécification du fabricant.

Seuls les câbles spécifiés par le fabricant de l'EUT ou du système de sécurité doivent être utilisés dans le montage d'essai.

Si des méthodes d'essai normalisées sont disponibles pour les liaisons de communication utilisées pour les fonctions de sécurité, il est fortement recommandé de les utiliser (par exemple, pour les communications par bus de terrain, voir l'IEC 61784-3).

Les fonctions de sécurité du système relatif à la sécurité doivent être soumises à l'essai les unes après les autres et dans des combinaisons spécifiées. Les essais d'immunité sont effectués dans le mode statique d'une fonction de sécurité, par exemple une fonction de sécurité est activée et l'essai est ensuite réalisé.

L'application des essais d'immunité au cours des instances d'activation ou de désactivation des fonctions de sécurité n'est pas exigée, mais le fabricant peut ajouter ces essais au plan d'essai.

8.5 Surveillance

Dans la mesure du possible, le système de surveillance ne doit pas influencer le comportement de l'EUT. Si cela n'est pas possible, l'étendue de l'influence doit être documentée. En aucun cas, les fonctions relatives à la sécurité de l'EUT ne doivent être affectées par le système de surveillance.

Le système de surveillance doit observer, le cas échéant:

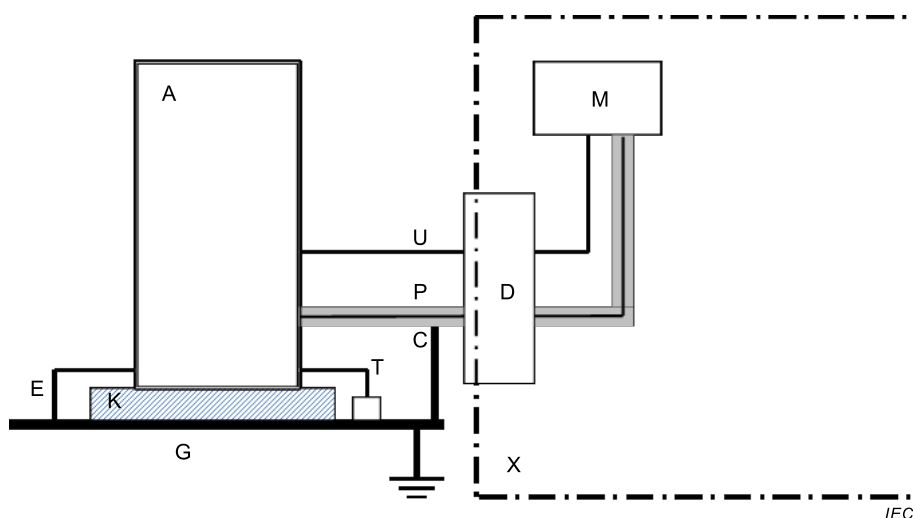
- la communication des données entre l'EUT et les dispositifs qui sont nécessaires à la fonction de l'EUT et à la réalisation de la fonction destinée à une application de sécurité; et
- l'état des sorties de sécurité dont les fonctions sont destinées à des applications de sécurité.

9 Résultats d'essai et rapport d'essai

Les résultats d'essai doivent être documentés dans un rapport d'essai suffisamment détaillé pour permettre la reproductibilité des essais.

Le rapport d'essai doit contenir au minimum les informations suivantes:

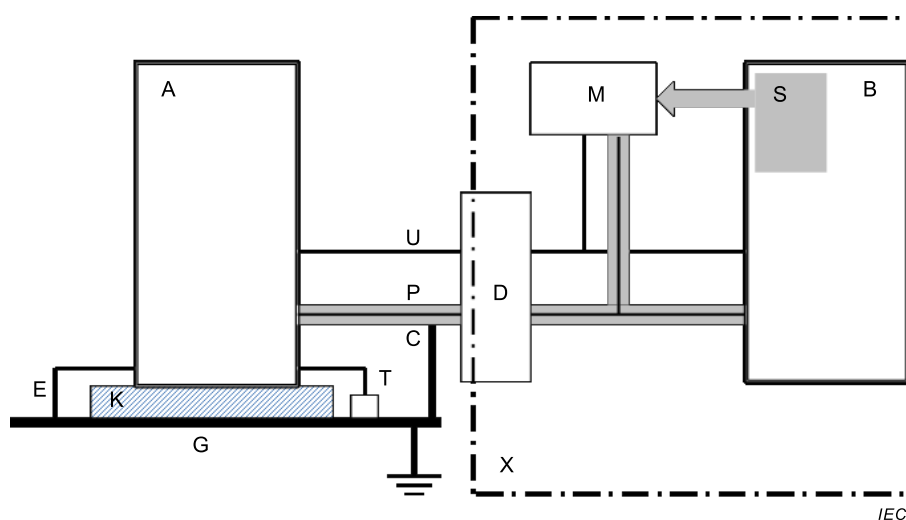
- la description de l'EUT;
- les entités spécifiées dans le plan d'essai;
- les données et les résultats d'essai;
- le matériel et le montage d'essai;
- le comportement observé pendant l'essai.



Légende

- A EUT: système relatif à la sécurité en essai
- C point de mise à la terre pour le(s) câble(s) blindé(s) (si exigé par le fabricant)
- D réseau(x) de découplage à l'interface entre l'EUT et l'environnement électromagnétiquement découplé
- E point de mise à la terre de l'EUT (si exigé par le fabricant)
- G plan de masse
- M système de surveillance
- P câble(s) de surveillance blindé(s) (toute fonction nécessaire et toutes les fonctions relatives à la sécurité)
- K support isolant
- T raccords aux accès de l'EUT (mis à la terre si cela est exigé par le fabricant)
- U câble(s) de surveillance non blindé(s) (toute fonction nécessaire et toutes les fonctions relatives à la sécurité)
- X environnement électromagnétiquement découplé

Figure 1 – Montage d'essai type pour un matériel destiné à une utilisation dans un système relatif à la sécurité, soumis à l'essai comme matériel autonome ou système complet



Légende

- A EUT: partie du système relatif à la sécurité en essai
- B partie du système relatif à la sécurité non soumise à l'essai et dispositifs auxiliaires
- C point de mise à la terre pour le(s) câble(s) blindé(s) (si exigé par le fabricant)
- D réseau(x) de découplage à l'interface entre l'EUT et l'environnement électromagnétiquement découplé
- E point de mise à la terre de l'EUT (si exigé par le fabricant)
- G plan de masse
- M système de surveillance
- P câble(s) de surveillance blindé(s) (pour toute fonction nécessaire et toutes les fonctions relatives à la sécurité)
- K support isolant
- S sortie du système relatif à la sécurité – surveillée
- T raccordements aux accès de l'EUT (mis à la terre si cela est exigé par le fabricant)
- U câbles de surveillance non blindés (toute fonction nécessaire et toutes les fonctions relatives à la sécurité)
- X environnement électromagnétiquement découplé

Figure 2 – Montage d'essai type pour un matériel destiné à une utilisation dans un système relatif à la sécurité et intégré dans un système relatif à la sécurité représentatif en cours d'essai

Annexe A (informative)

Approches relatives à la manière d'appliquer la série IEC 61326-3

Il existe deux approches fondamentales pour appréhender les environnements électromagnétiques et pour établir les exigences d'immunité.

- a) Prendre en considération un environnement électromagnétique général sans restrictions spécifiques (par exemple, un environnement industriel) et prendre en compte tous les phénomènes électromagnétiques qui peuvent survenir, ainsi que leurs amplitudes maximales dans la déduction des niveaux d'immunité appropriés du système et du matériel. Cette approche a été suivie dans le présent document pour déterminer les niveaux spécifiés, ce qui conduit à des niveaux d'immunité augmentés pour certains phénomènes électromagnétiques par rapport aux niveaux d'immunité qui sont déduits hors des considérations de sécurité fonctionnelle.
- b) Contrôler l'environnement électromagnétique, par exemple par l'application d'installations particulières et des pratiques d'atténuation, de sorte que les phénomènes électromagnétiques et leurs amplitudes puissent uniquement survenir dans une certaine mesure. Ces phénomènes et les amplitudes atténuées sont alors pris en compte par les niveaux d'immunité appropriés. Ces niveaux ne sont pas nécessairement plus élevés que ceux qui sont déduits hors des considérations de sécurité fonctionnelle parce qu'il est garanti par des moyens correspondants qu'aucune amplitude plus élevée n'est normalement prévue. Cette approche est étudiée dans le présent document.

L'application de l'approche (b) résulte du fait qu'il existe un environnement électromagnétique spécifié dû à la stricte observation d'une installation particulière et de pratiques d'atténuation. Cependant, une connaissance appropriée des phénomènes électromagnétiques et des amplitudes à prévoir dans cet environnement électromagnétique spécifié est, de plus, exigée. Cela a été obtenu en prenant en compte des données statistiques sur les pannes d'applications de sécurité de l'industrie de transformation. Pour cette évaluation, plus de 20 000 cas d'applications de sécurité sont analysés annuellement dès l'apparition de défaillances; à partir de ces données, il a été observé que les taux de défaillances respectaient les exigences de SIL. Ces cas sont en conformité avec les exigences CEM particulières de l'industrie de transformation.

En suivant l'approche (b), l'IEC 61326-3-2 spécifie des exigences spécifiques d'immunité électromagnétique applicables aux systèmes relatifs à la sécurité et aux matériels destinés à être utilisés dans ces systèmes. Ces exigences complètent certaines exigences de l'IEC 61326-1 (ou des exigences CEM comparables de l'industrie de transformation) et les phénomènes électromagnétiques sélectionnés ainsi que les niveaux d'essai d'immunité définis sont prévus pour être en adéquation avec les conditions d'environnement des applications industrielles spécifiées dans le domaine d'application de la présente norme.

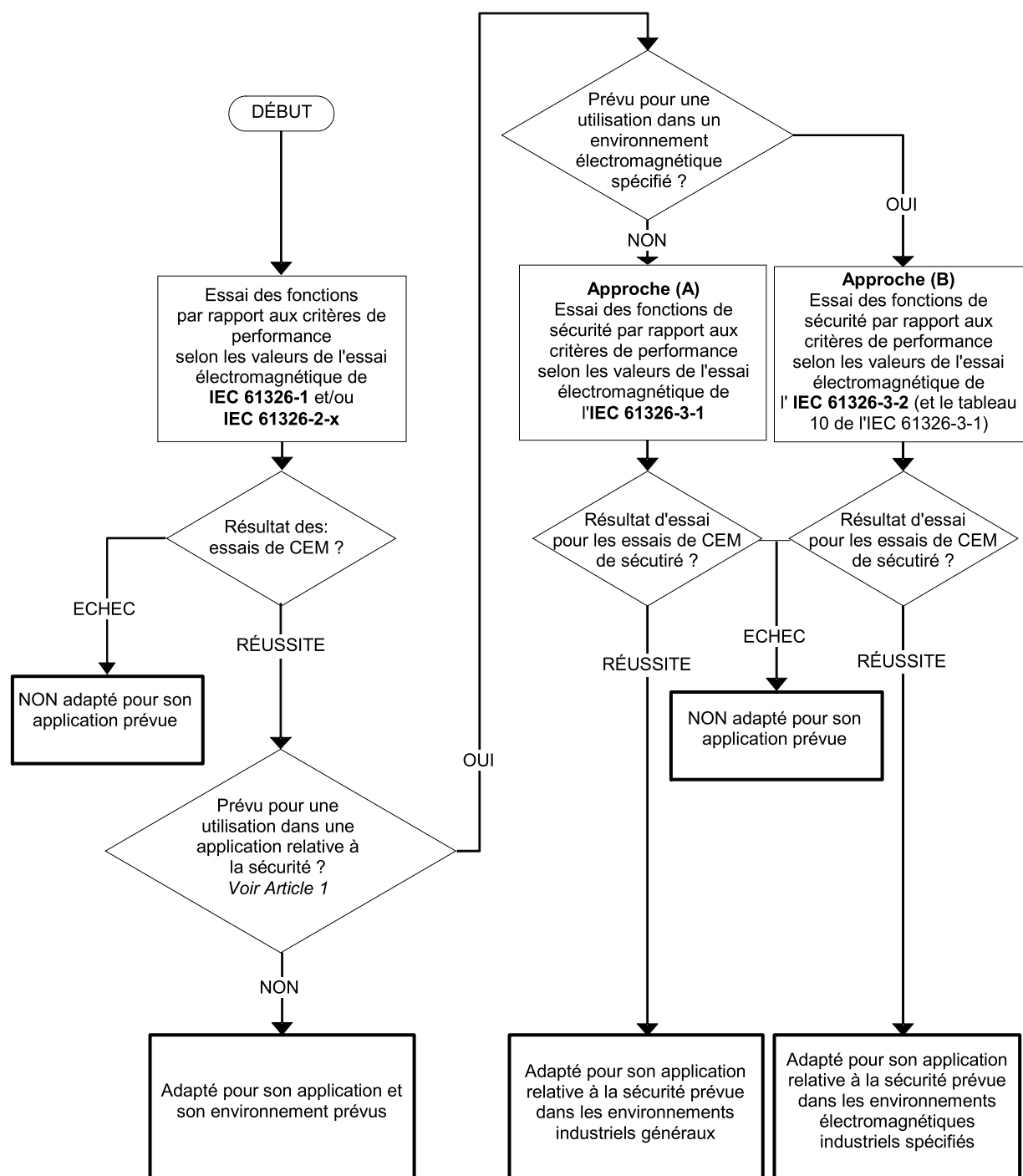
La corrélation entre les normes IEC 61326-1, IEC 61326-2-X, IEC 61326-3-1 et IEC 61326-3-2 est décrite à la Figure A.1.

Les niveaux d'essai spécifiés dans le présent document sont déduits des niveaux les plus élevés à prévoir dans l'environnement spécifié des applications industrielles. Ces niveaux d'essai sont liés à l'environnement électromagnétique (qui peut exister). Ils ne peuvent pas être liés d'un point de vue analytique au SIL exigé pour le système relatif à la sécurité du fait de l'absence de relation réelle prouvée entre le niveau d'essai et la probabilité de défaillance en cours d'exploitation. Les influences des phénomènes électromagnétiques sont considérées comme des effets systématiques et par leur nature, souvent comme produisant des événements de cause commune.

La conception du matériel doit prendre en compte le SIL exigé et doit empêcher les défaillances systématiques dangereuses. Une immunité suffisante aux perturbations électromagnétiques ne peut être garantie que par des techniques de conception,

d'atténuation et de construction qui prennent en compte les aspects électromagnétiques, mais qui cependant ne relèvent pas du domaine d'application du présent document.

Par conséquent, il convient de fonder l'approche suivie pour obtenir la capacité relative au SIL exigé sur l'adoption de caractéristiques de conception d'une part et, d'autre part, sur la réalisation d'essais paramétriques appropriés afin de renforcer le niveau de confiance dans les résultats d'essai.



IEC

NOTE Ce diagramme n'est pas destiné à fournir des exigences concernant la séquence d'essais.

**Figure A.1 – Corrélation entre les normes
IEC 61326-1, IEC 61326-2-x, IEC 61326-3-1 et IEC 61326-3-2**

Annexe B (informative)

Évaluation des phénomènes électromagnétiques

La relation entre la CEM et la sécurité exige une attention particulière parce que les conséquences des défaillances de sécurité peuvent être graves. Les exigences CEM pour le matériel et les systèmes relatifs à la sécurité peuvent seulement être fondées sur une analyse rigoureuse menée par les parties impliquées. Certaines normes ou spécifications techniques et rapports techniques IEC, comme l'IEC 61508 et l'IEC 61000-1-2, traitent des aspects CEM et de sécurité fonctionnelle, mais chacune se réfère à l'IEC TR 61000-2-5.

NOTE Les niveaux d'essai de la présente norme sont fondés sur des évaluations statistiques de NAMUR (Association d'utilisateurs pour l'automatisme dans les industries de transformation; www.namur.de). Ces évaluations portent sur plus de 23 000 cas (2003) utilisés dans des applications d'instruments de sécurité. Selon cette évaluation, les dispositifs sont conformes aux exigences des applications d'instruments de sécurité de niveaux d'intégrité de sécurité (SIL) 2 et 3. Les niveaux d'essai correspondants sont donnés à l'Annexe C.

Une proposition pour la déduction de niveaux d'immunité prenant en compte la connaissance des experts en CEM ainsi que les différents domaines de phénomènes électromagnétiques est donnée au Tableau B.1 avec une comparaison avec les niveaux d'immunité de l'IEC 61326-1 pour les applications industrielles.

Tableau B.1 – Considérations générales sur l'application de phénomènes électromagnétiques pour la sécurité fonctionnelle dans des applications industrielles dont l'environnement électromagnétique est spécifié (exemples)

N°	Phénomène	Norme fondamentale	Niveau augmenté ^a	Commentaires
1	Décharge électrostatique (DES)	IEC 61000-4-2	Oui niveau suivant de l'IEC 61000-4-2 Non	Les niveaux doivent être appliqués en accord avec les conditions d'environnement décrites dans l'IEC 61000-4-2, sur les parties qui peuvent être accessibles à des personnes autres que le personnel travaillant conformément aux procédures définies pour le contrôle des DES Accès au matériel limité uniquement au personnel spécialement formé
2	Champ EM	IEC 61000-4-3	Oui selon la plage de fréquences	Un niveau augmenté doit être appliqué dans les plages de fréquences utilisées en général pour les émetteurs mobiles, sauf quand des mesures fiables sont effectuées pour empêcher l'utilisation de tels matériels à proximité. Les fréquences ISM doivent être prises en compte sur une base individuelle
3	Salve	IEC 61000-4-4	Non	L'utilisation de câbles dédiés pour l'alimentation, les E/S et la communication et la séparation de ces câbles limitent ce phénomène aux niveaux normaux
4	Onde de choc	IEC 61000-4-5	Non	La protection contre les surtensions et la foudre par des dispositifs appropriés (par exemple, construction métallique du bâtiment ou utilisation de dispositifs de protection) limite ce phénomène aux niveaux normaux
5	Perturbations RF conduites	IEC 61000-4-6	Oui avec une plage de fréquences étendue	Du fait de l'utilisation croissante de moteurs commandés en fréquences et d'alimentations à découpage qui provoquent des perturbations à basse fréquence, un niveau d'essai supérieur et une plage de fréquences étendue sont nécessaires
6	Champ magnétique à la fréquence du réseau	IEC 61000-4-8	Oui	Du fait de l'utilisation des courants élevés produits par les systèmes de chauffage des canalisations alimentés par le réseau d'alimentation en courant alternatif, un niveau d'essai supérieur est nécessaire
7	Creux de tension	IEC 61000-4-11	Non	
8	Coupures brèves	IEC 61000-4-11	Non	
9	Tension conduite en mode commun	IEC 61000-4-16	Non	
10	Creux de tension	IEC 61000-4-29	Oui	Du fait de l'utilisation d'un réseau de distribution d'alimentation en courant continu dans l'industrie de transformation, des essais sont nécessaires
11	Coupures brèves	IEC 61000-4-29	Oui	Du fait de l'utilisation d'un réseau de distribution d'alimentation en courant continu dans l'industrie de transformation, des essais sont nécessaires
12	Creux de tension	IEC 61000-4-34	Non	
13	Coupures brèves	IEC 61000-4-34	Non	
^a Niveau augmenté par comparaison avec les niveaux d'essai de l'IEC 61326-1 pour les applications industrielles.				

Annexe C (normative)

Environnement électromagnétique spécifié

C.1 Généralités

L'utilisation de la présente norme exige la maîtrise de l'environnement électromagnétique sur le site de l'installation industrielle. L'application de mesures d'atténuation particulières donne lieu à un environnement électromagnétique spécifié. L'Annexe C spécifie les mesures d'atténuation particulières qui doivent être appliquées. Afin de satisfaire à la définition de l'environnement spécifié, toutes les mesures applicables données dans l'Annexe C doivent être appliquées.

NOTE Les mesures d'atténuation susmentionnées sont issues de la Recommandation 98 NAMUR (installation requirements for achieving EMC in production sites – Exigences d'installation pour la CEM dans les sites de production). NAMUR (association d'utilisateurs pour l'automatisme dans les industries de transformation; www.namur.de) est une association d'utilisateurs de technologies de commandes de procédés. Les fabricants de technologies de commandes de procédés, matérielles et logicielles ne sont pas éligibles comme membres.

C.2 Emplacement industriel à accès limité

L'accès à l'usine industrielle (emplacement) doit être limité par un règlement d'accès. Tous les employés et visiteurs doivent être correctement informés des restrictions d'accès, d'utilisation d'émetteurs mobiles et d'autres règles importantes pour protéger l'environnement contre les phénomènes EM.

C.3 Utilisation restreinte des émetteurs mobiles

L'utilisation des émetteurs mobiles dans les emplacements sensibles doit être limitée par des règles d'accès. Celles-ci doivent être sélectionnées par le calcul des distances minimales de protection pour les matériels sensibles. Pour les dispositifs de faible puissance aux fréquences supérieures à 2 GHz (généralement en dessous de 100 m mW_{ERP}), il n'est pas nécessaire de limiter l'accès.

Les distances de protection, avec par hypothèse des niveaux d'intensité de champ inférieurs à 10 V/m, sont généralement:

- pour les téléphones GSM approx. 1,0 m ($\max P_{\text{ERP}} = 2 \text{ W}$)
- pour les téléphones DECT approx. 0,35 m ($P_{\text{ERP}} = 0,25 \text{ W}$)
- pour les dispositifs de radio mobile approx. 1,6 m ($P_{\text{ERP}} = 5 \text{ W}$)

Pour calculer ces distances, l'expression suivante est utilisée:

$$E = \frac{\sqrt{30 \cdot G_a \cdot P}}{d}$$

où

d est la distance à partir de l'antenne de transmission, en m;

P est la puissance d'entrée (ERP) vers l'antenne de transmission, en W;

E est l'intensité de champ électrique, en V/m, dans des conditions de champ lointain.

G_a est le gain absolu de l'antenne; pour une antenne doublet à demi-longueur d'onde le gain G_a est de 1,64 (2,15 dB).

Le calcul tient compte de l'hypothèse d'une antenne doublet à demi-longueur d'onde. Les objets réfléchissants et absorbants à proximité peuvent amplifier ou affaiblir le champ électromagnétique d'un facteur de 2.

Des informations plus détaillées concernant la détermination des intensités de champ en champ proche et en champ lointain peuvent être consultées dans l'Annexe B de l'IEC TR 61000-2-5:2011.

C.4 Câbles dédiés pour l'alimentation électrique, la commande et les lignes de signal et de communication

En fonction de leur potentialité de perturbations émises ou reçues, les liaisons par câble sont divisées en trois groupes.

- Câble signal/commande (< 110 V)
Par exemple, câbles de signal pour PLC/PCS, câbles de mesure de 4 mA à 20 mA, câbles de communication, câbles des bus de terrain/bus système et des circuits de sécurité intrinsèque. Il est recommandé d'utiliser des paires torsadées pour les signaux de faible puissance.
- Câbles d'alimentation basse tension (BT) (jusqu'à 1 kV)
Câbles d'alimentation en courant continu (même < 110 V) et câbles d'alimentation basse tension (par exemple pour l'éclairage, les prises de courant, moteurs, électrovannes, systèmes de réchauffage des conduites).
- Câbles d'alimentation haute tension (HT) (> 1 kV)
Câbles d'alimentation et autres câbles transportant une moyenne tension ou haute tension.

Ces catégories de câbles doivent être séparées physiquement; voir Article C.5.

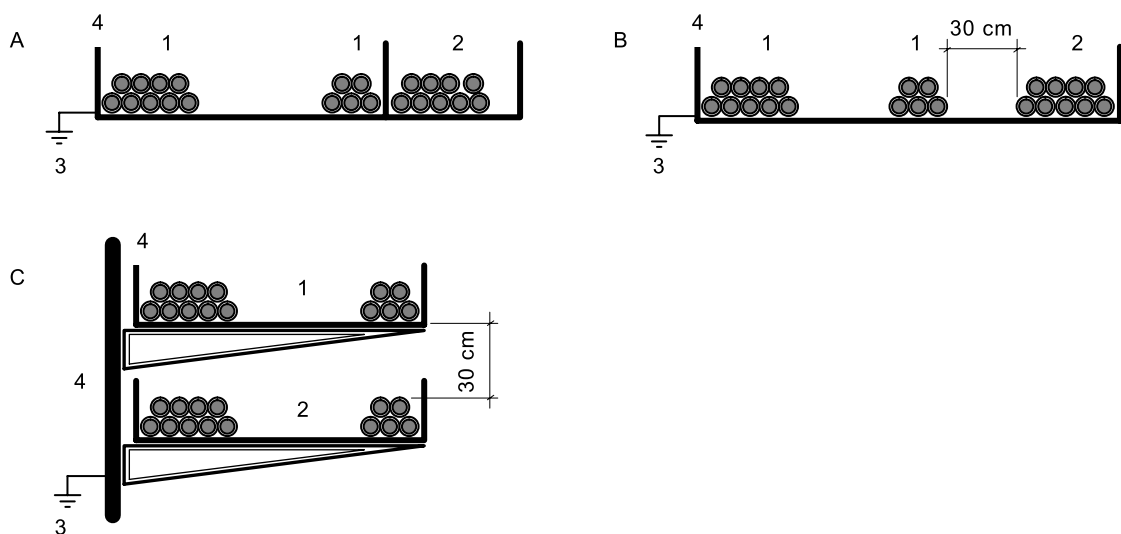
C.5 Séparation entre câbles d'alimentation électrique, de commande, de signal et de communication

Les différentes catégories de câbles doivent être disposées séparément. La distance de séparation est de 30 cm au minimum ou bien un septum métallique de séparation est utilisé dans le conduit/chemin de câbles. Les câbles haute tension, notamment, ne doivent pas être disposés avec des câbles de catégories différentes.

Les paires qui appartiennent à une même fonction doivent être placées dans le même câble pour réduire le couplage des signaux symétriques. Les câbles pour les alimentations auxiliaires doivent être séparés des câbles de commande.

Les câbles de commande doivent être séparés des barres omnibus et des transformateurs de puissance.

La Figure C.1 représente la disposition recommandée de câbles pour différentes catégories.



IEC

Légende

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | câble de signal | A | différentes catégories de câbles séparées par une toile métallique |
| 2 | câble d'alimentation basse tension | B | différentes catégories de câbles séparées par la distance entre eux |
| 3 | connexion de terre | C | différentes catégories de câbles séparées en utilisant des chemins métalliques de câbles différents ou la distance quand ils ne sont pas métalliques |
| 4 | structure en acier, liaison équipotentielle | | |

Figure C.1 – Disposition recommandée de câbles de catégories différentes

C.6 Bâtiment d'usine de structure principalement métallique

Les bâtiments d'usine sont construits soit en béton armé, soit en structure métallique.

Les structures métalliques et les armatures de béton armé doivent être liées ou soudées entre elles pour améliorer l'équipotentialité.

C.7 Protection contre les surtensions et la foudre par des mesures appropriées

Un concept de protection de l'usine/du site contre les surtensions et la foudre doit exister (par exemple, construction métallique du bâtiment ou utilisation de dispositifs de protection). Le système de protection contre les surtensions et la foudre doit limiter les surtensions provoquées par la foudre ou les effets de commutation entre tous les conducteurs et le potentiel de terre et doit limiter les surtensions à un niveau de tension de sécurité défini.

Le concept de protection contre la foudre dans son aspect CEM divise le système de construction en zones de protection contre la foudre en relation directe avec la sensibilité aux interférences des emplacements des systèmes individuels:

- Zone 1/Classe B, conducteur de la foudre (anciennement protection rudimentaire),
- Zone 2/Classe C, dispositif de protection contre les surtensions (anciennement protection moyenne),
- Zone 3/Classe D, dispositif de protection contre les surtensions (anciennement protection fine).

La protection externe contre la foudre comporte un dispositif d'interception, des conducteurs et un système de mise à la terre. La protection interne contre la foudre comporte une liaison équipotentielle, des parafoudres, des blindages de câble, des égalisations de potentiel et/ou des équilibreurs de signal.

Une liaison basse impédance doit être installée entre le système de protection contre la foudre et l'électrode de terre du système électrique/bâtiment et les terres des bâtiments adjacents, les structures métalliques, les ponts pour conduites, les canalisations et les systèmes de rails. Cette liaison est généralement constituée d'une tresse de blindage en cuivre $\geq 16 \text{ mm}^2$, de câbles de mise à la terre de 70 mm^2 à 300 mm^2 ou de bandes d'acier $\geq 3,5 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$.

C.8 Systèmes de chauffage de canalisations alimentés par le réseau principal d'alimentation en courant alternatif

Des systèmes de chauffage de canalisations sont présents dans beaucoup d'emplacements de l'usine. Ces systèmes de chauffage qui sont alimentés par le réseau principal d'alimentation en courant alternatif génèrent des champs magnétiques élevés.

C.9 Absence de poste à haute tension à proximité des emplacements sensibles

Les postes à haute tension doivent être situés hors des emplacements sensibles afin d'éviter des champs magnétiques ou électriques élevés.

C.10 Présence de dispositifs de faible puissance utilisant des fréquences ISM en accord avec le CISPR 11

En présence de matériels ISM de groupe 2 du CISPR 11 utilisant des fréquences ISM, ces matériels doivent soit uniquement transmettre de la faible puissance à fréquence radioélectrique, soit être placés à une distance suffisante, par exemple celle calculée suivant l'Article C.3.

C.11 Personnel compétent

Tous les travaux sur l'installation de l'usine doivent être exécutés par du personnel formé. Le personnel doit être informé sur les lignes directrices pour l'installation des matériels et des systèmes afin d'éviter les réalisations défectueuses.

C.12 Maintenance périodique des matériels et des systèmes

Toutes les installations (par exemple, câbles, instruments, systèmes de liaison à la terre) doivent faire l'objet d'une maintenance périodique pour éviter la corrosion des blindages de câbles/systèmes de liaison à la terre ou les réalisations défectueuses. La maintenance doit être réalisée conformément à un plan de maintenance.

C.13 Lignes directrices pour l'installation des matériels et des systèmes

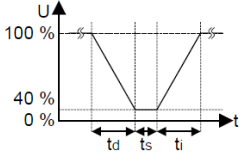
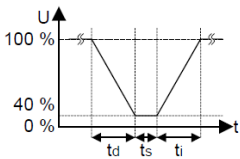
Toutes les installations (avant la mise en exploitation et pendant les opérations de maintenance/remplacement) doivent être mises en œuvre conformément à des lignes directrices d'installation pour l'usine. Les lignes directrices expliquent en détail le processus d'installation, le blindage, la liaison équipotentielle de terre, etc.

Annexe D (informative)

Exemple de niveaux d'immunité dans l'industrie de transformation

Le Tableau D.1 énumère les exigences d'immunité utilisées dans l'industrie de transformation (Référence: Recommandation NAMUR NE 21:2012).

Tableau D.1 – Exigences d’essai d’immunité pour le matériel destiné à une utilisation sur un site industriel dont l’environnement électromagnétique est spécifié conformément à la NE 21

Accès	Phénomène	Norme fondamentale	Fonction normale Valeur d’essai – Critère de performance	
Enveloppe	Décharges électrostatiques (DES)	IEC 61000-4-2	6 kV/8 kV contact/air	A
	Champ électromagnétique	IEC 61000-4-3	10 V/m (80 MHz à 2 GHz) 3 V/m (2 GHz à 2,7 GHz)	A A
	Champ magnétique à la fréquence assignée du réseau ^a	IEC 61000-4-8	100 A/m	A
Alimentation en courant alternatif	Salve	IEC 61000-4-4	2 kV ^d	A
	Onde de choc	IEC 61000-4-5	1 kV ^b / 2 kV ^c	A
	Perturbations RF conduites	IEC 61000-4-6	10 V (10 kHz à 80 MHz)	A
	Creux de tension		 cycles a) et b): a) 100 % – 0 % – 100 % b) 100 % – 40 % – 100 % $t_d = t_i = 2 \text{ s}$; $t_s = 1 \text{ s}$ répéter 10 cycles	B
	Variations de tension		+ 10 % / –15 % U_n	A
	Coupures de tension		0 % 20 ms	A
Alimentation en courant continu	Salve	IEC 61000-4-4	2 kV ^d	A
	Onde de choc	IEC 61000-4-5	0,5 kV ^b / 1 kV ^c	A
	Perturbations RF conduites	IEC 61000-4-6	10 V (10 kHz à 80 MHz)	A
	Creux de tension		 cycles a) et b): a) 100 % – 0 % – 100 % b) 100 % – 40 % – 100 % $t_d = t_i = 2 \text{ s}$; $t_s = 1 \text{ s}$ répéter 10 cycles	B
	Variations de tension		+ 20 % / –20 % U_n	A
	Coupures de tension		0 % 20 ms	A
Signal E/S/ commande	Salve	IEC 61000-4-4	1 kV ^d	A
	Onde de choc	IEC 61000-4-5	1 kV ^c	B
	Perturbations RF conduites	IEC 61000-4-6	10 V (10 kHz à 80 MHz)	A

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">^a Uniquement pour le matériel sensible aux effets magnétiques.^b Entre phases.^c Phase à terre.^d Essai complémentaire avec fréquence de répétition (informative) de 100 kHz. |
|---|

Bibliographie

IEC 61000 (toutes les parties), *Compatibilité électromagnétique (CEM)*

IEC 61000-1-2:2016, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 1-2: Généralités – Méthodologie pour la réalisation de la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques et électroniques, y compris les équipements, du point de vue des phénomènes électromagnétiques*

IEC TR 61000-2-5:2011, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-5: Environnement – Description et classification des environnements électromagnétiques*

IEC 61000-6-7, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-7: Normes génériques – Exigences d'immunité pour les équipements visant à exercer des fonctions dans un système lié à la sécurité (sécurité fonctionnelle) dans des sites industriels*

IEC 61508 (toutes les parties), *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité*

IEC 61508-1:2010, *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité – Partie 1: Exigences générales*

IEC 61508-4:2010, *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité – Partie 4: Définitions et abréviations*

IEC 61784-3, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 3: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle – Règles générales et définitions de profils*

Guide IEC 107:2014, *Compatibilité électromagnétique – Guide pour la rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique*

Guide ISO/IEC 51:2014, *Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les normes*

CISPR 11:2015, *Appareils industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques de perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure*

NAMUR Recommendation NE 21:2012, *Electromagnetic Compatibility (EMC) of Industrial Process and Laboratory Control Equipment*

NAMUR Recommendation NE 93:2003, *Verification of the Safety-Related Reliability of PCT Safety Instruments*

NAMUR Recommendation NE 98:2007, *Installation Requirements for Achieving EMC in Production Sites*

LITZ, L., DÜPONT, D., NETTER, P. *SIL-Validation of Safety Instrumented Loops in Use by Statistical Methods*. Proceedings of the 2nd European Conference on Electrical and Instrumentation Applications in the Petroleum and Chemical Industry (PCIC Europe 2005), p. 69-76, Basle (Switzerland), October 2005

DÜPONT, D., LITZ, L., NETTER, P. *Evaluierung bestehender Sicherheitskreise anhand statistischer Methoden*. Poster, Dechema Jahrestagungen 2005, Chemie Ingenieur Technik, 77. Jahrgang, No. 8, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, p. 1143, 2005

LITZ, L., DÜPONT, D., NETTER, P. *SIL validation of safety instrumented loops in use by statistical methods*. atp International – Automation Technology in Practice, 1/2006, p. 29-32, R. Oldenbourg Verlag, April 2006

DÜPONT, D., LITZ, L., NETTER, P. *Evaluation of the analytical bottom-up SIL proof by statistical top-down methods*. Proceedings of the 8th International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM8), New Orleans (USA), May 2006

JAEKEL, B. “Considerations on immunity test levels and methods with regard to functional safety”, in LEWANDOWSKI, G. and JANISZEWSKI, JM (ed.). *Electromagnetic Compatibility 2006*. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006, p. 187-192, ISBN 83-7085-947-X

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch